00 8005 New Version 2026

ชุดติวสอบ คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง

คำศัพท์คืออะไร ใช้ทำอะไร · รูป · วิธีทำ · เฉลย

ยึดเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนของนันทวัน นครัมย์ ครบ 6 บท
เซตและอินคลูชัน–เอกซ์คลูชัน · ความสัมพันธ์ · ฟังก์ชัน · กราฟ · ต้นไม้ · โมเดลเครือข่าย

อ่านก่อนลงสนาม

เอกสารวิชานี้ใช้สัญลักษณ์สับเซต **กลับกับหนังสือหลายเล่ม** และนิยามความสัมพันธ์ประกอบ **AoB** ให้ทำ B ก่อน แล้วค่อย A ชุดนี้ทำตามเอกสารวิชา ไม่ได้ทำตามสัญลักษณ์สากลทุกจุด จุดเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายในกรอบแดง

สารบัญ

แผ่นสูตรทั้งวิชา หนึ่งหน้าที่เอาเข้าห้องสอบในหัวได้	2
ตารางตัวอักษรอังกฤษ A–Z พร้อมวิธีเทียบคำว่าใครมาก่อน	4
บทที่ 1 เซต และการนับแบบ Inclusion–Exclusion	5
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ ผลคูณคาร์ทีเซียน โดเมน เรนจ์ ผกผัน การประกอบ	10
บทที่ 3 ฟังก์ชัน พีชคณิตของฟังก์ชัน และฟังก์ชันประกอบ	14
บทที่ 4 กราฟ ดีกรี ออยเลอร์ ฮามิลตัน ถอดแบบ ระนาบ การระบายสี ทางสั้นสุด	17
บทที่ 5 ต้นไม้ ฮัฟฟ์แมน ไบนารีเสิร์ช สแปนนิงทรี และพริม	24
บทที่ 5 เพิ่มเติม เดินช้า ๆ ทั้งฮัฟฟ์แมน ไบนารีเสิร์ช อาร์เรย์ กว้าง ลึก และพริม	30
บทที่ 6 ข่ายงานการขนส่ง การไหล และการไหลมากที่สุด	38
ข้อสอบจำลอง 8 ข้อ พร้อมวิธีทำเต็ม	42
โจทย์เพิ่มทุกบท พร้อมวิธีคิดและวิธีทำ	45

เลขหน้าในสารบัญเป็นเลขโดยประมาณหลังจัดพิมพ์ ใช้ค้นตามหัวบทใน PDF ได้ตรงกว่า

แผ่นสูตรทั้งวิชา

ท่องให้ได้ก่อนทำโจทย์ แล้วค่อยกลับไปอ่านคำอธิบายในแต่ละบทเมื่อติด

เรื่อง	สูตรหรือเงื่อนไขที่ใช้สอบ
สับเซตตาม เอกสาร	$A \subset B$ แปลว่าทุกสมาชิกของ A อยู่ใน B และ $A \subset A$ จริง $A \subseteq B$ แปลว่าสับเซตแท้: $A \subset B$ และ $A \neq B$
เพาเวอร์เซต	จำนวนสับเซตของ A คือ $2^{\lvert A\rvert}$ รวมเซตว่างและตัว A เอง
เดมอร์แกน	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$ $A - B = A \cap B'$
นับ 2 เซต	$\lvert A \cup B\rvert = \lvert A\rvert + \lvert B\rvert - \lvert A \cap B\rvert$ $\lvert A - B\rvert = \lvert A\rvert - \lvert A \cap B\rvert$
นับ 3 เซต	$\lvert A \cup B \cup C\rvert = \lvert A\rvert+\lvert B\rvert+\lvert C\rvert - \lvert A\cap B\rvert - \lvert A\cap C\rvert - \lvert B\cap C\rvert + \lvert A\cap B\cap C\rvert$ เฉพาะ $A = \lvert A\rvert - \lvert A\cap B\rvert - \lvert A\cap C\rvert + \lvert A\cap B\cap C\rvert$
คาร์ทีเซียน	$\lvert A \times B\rvert = \lvert A\rvert \cdot \lvert B\rvert$ และโดยทั่วไป $A \times B \neq B \times A$
โดเมน / เรนจ์	โดเมน = เซตของสมาชิกตัวหน้า เรนจ์ = เซตของสมาชิกตัวหลัง
ผกผัน	$r^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in r\}$ สลับหน้าหลังทุกคู่
ประกอบ AoB	มี z ที่ $(x, z) \in B$ และ $(z, y) \in A$ แล้ว $(x, y) \in AoB$ **ทำ B ก่อน แล้วต่อด้วย A**
เป็นฟังก์ชัน	input หนึ่งค่า ให้ output ได้ค่าเดียวเท่านั้น ถ้าถามจาก A ไป B ต้องครบทุกตัวใน A
พีชคณิตฟังก์ชัน	$(f+g)(x)=f(x)+g(x)$ โดเมน = $Df \cap Dg$ (f/g) ตัดจุดที่ $g(x)=0$ เพิ่ม
ประกอบฟังก์ชัน	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ทำ f ก่อน แล้วส่งเข้า g
มือจับมือ	ผลบวกดีกรีทุกจุด = 2 × จำนวนด้าน ลูปนับดีกรี 2 จำนวนจุดดีกรีคี่เป็นจำนวนคู่เสมอ
ออยเลอร์	วงจรออยเลอร์: กราฟติดต่อกัน และดีกรีทุกจุดเป็นคู่ ทางออยเลอร์ไม่ปิด: จุดดีกรีคี่มีพอดี 2 จุด เริ่มที่จุดคี่จุดหนึ่ง จบอีกจุด
ฮามิลตัน	ผ่านทุกจุดยอดครั้งเดียวแล้วกลับจุดเริ่ม เงื่อนไขเพียงพอของ Dirac: จุดอย่างน้อย 3 และดีกรีทุกจุด ≥ n/2
ถอดแบบ	ต้องเท่ากันทั้งจำนวนจุด จำนวนด้าน และรูปแบบดีกรี ถ้าข้อใดไม่เท่า เลิกได้ทันทีว่าไม่ถอดแบบ
กราฟระนาบ	วาดได้โดยด้านไม่ตัดกัน กราฟระนาบที่ติดต่อกัน: $F = E - V + 2$ รวมหน้าด้านนอก
รงคเลข	$\chi(G)$ = จำนวนสีน้อยสุดที่จุดติดกันคนละสี กราฟระนาบใช้ไม่เกิน 4 สี Kn ใช้ n สี วงจรคี่ใช้ 3 สี
ต้นไม้ n จุด	ติดต่อกันและไม่มีวงจร ก็ต่อเมื่อมีด้าน n−1 ด้าน ระหว่างสองจุดมีทางเดินเดียว
ไบนารีเต็ม	จุดภายใน j จุด → ใบ j+1 จุด → จุดทั้งหมด 2j+1 ใบ t ของต้นไม้ไบนารีสูง h: $t \le 2^h$ ดังนั้น $h \ge \log_2 t$
พริม	เริ่มที่จุดแรก เติมด้านน้ำหนักน้อยสุดที่แตะต้นไม้แล้วไม่เกิดวงจร ถ้าน้ำหนักเท่ากันเลือกดัชนี i น้อยสุดแล้ว j น้อยสุด

การไหล	0 ≤ การไหลบนด้าน ≤ ความจุ จุดที่ไม่ใช่แหล่งและแอ่ง: ไหลเข้า = ไหลออก ไหลออกจากแหล่ง = ไหลเข้าแอ่ง = ค่าการไหลของข่าย
ไหลมากสุด	เพิ่มตามเส้นที่ยังเหลือความจุ จนติด แล้วค่าการไหลเท่ากับความจุของคัทที่กั้นแหล่งกับแอ่งที่แคบที่สุด

กับดักที่ออกบ่อย

- $\subset$ ในวิชานี้ไม่ได้แปลว่าสับเซตแท้ เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต รวมถึง $\subset$ ตัวเอง
- $|A \cup B|$ ลบส่วนที่นับซ้ำครั้งเดียว ถ้าลบ $|A \cap B|$ ออกจะได้คนที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งเซต ไม่ใช่คนที่อยู่ทั้งสองเซต
- ตัวเลข “เรียน A และ B” ในเอกสารคือ $|A \cap B|$ ทั้งก้อน รวมคนที่เรียนวิชาที่สามด้วย เวลาแยกช่องเวนน์ต้องลบส่วนสามเซตออก
- AoB ของความสัมพันธ์ทำตัวขวาก่อน (B) แล้วค่อยตัวซ้าย (A) แต่ $g \circ f$ ของฟังก์ชันทำ f ก่อน แล้วค่อย g ชื่อเขียนกลับกัน อย่าสลับ
- ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันในตัวเอง อาจยังไม่เป็นฟังก์ชันจาก X ไป X ถ้าโดเมนไม่ครบทุกสมาชิกของ X
- เงื่อนไข Dirac ใช้ยืนยันว่า “เป็น” ฮามิลตันได้ ถ้าเงื่อนไขไม่ผ่าน ยังสรุปว่า “ไม่เป็น” ไม่ได้
- วงจรออยเลอร์กินครบทุกด้าน วงจรฮามิลตันกินครบทุกจุด คนละงาน

ตารางตัวอักษรอังกฤษ

ใช้หน้านี้ทุกครั้งที่โจทย์ให้เปรียบเทียบคำ หรือเรียงจุดยอด a, b, c, ... ก่อนใส่ Binary Search Tree ก่อนเลือกด้านในพริม และก่อนเลือกเพื่อนบ้านในต้นไม้กระจาย เลขน้อยกว่าแปลว่ามาก่อน แปลว่าค่าน้อยกว่า

A ถึง M

ตัว	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N ถึง Z

ตัว	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ลำดับ	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ท่องเป็นท่อน สี่ท่อนจบ

A B C D E F G 1 ถึง 7

H I J K L M N 8 ถึง 14

O P Q R S T 15 ถึง 20

U V W X Y Z 21 ถึง 26

จุดที่มักสลับ: H มาก่อน I มาก่อน J, M มาก่อน N, P มาก่อน Q, และ **U มาก่อน V มาก่อน W** ตัว U ไม่ได้อยู่หลัง W

วิธีเทียบสองคำ ทีละตัว

1. ดูตัวอักษรตำแหน่งที่ 1 ของทั้งสองคำ เปิดตารางหาเลขลำดับ เลขน้อยกว่าคือคำที่น้อยกว่า จบได้เลย
2. ถ้าตัวแรกเท่ากัน เลื่อนไปตำแหน่งที่ 2 แล้วทำแบบเดิมอีก
3. ถ้ายังเท่ากัน เลื่อนไปตัวถัดไปเรื่อย ๆ
4. ถ้าคำหนึ่งหมดก่อน และตัวที่ผ่านมาเท่ากันทุกตัว คำที่สั้นกว่าน้อยกว่า เช่น A น้อยกว่า AN และ AN น้อยกว่า AND เพราะคำสั้นเป็นส่วนต้นของคำยาว

ใน Binary Search Tree ของเอกสาร: น้อยกว่าไปกิ่งซ้าย มากกว่าไปกิ่งขวา

คู่คำ	วิธีคิด	ผล
CAT กับ DOG	C ลำดับ 3, D ลำดับ 4 ตัวแรกไม่เท่ากัน	CAT น้อยกว่า DOG
BEE กับ BAT	ตัวแรก B = B ดูตัวสอง A ลำดับ 1, E ลำดับ 5	BAT น้อยกว่า BEE
GO กับ GONE	G = G, O = O แล้ว GO หมดก่อน เป็นส่วนต้นของ GONE	GO น้อยกว่า GONE
A กับ AN	A = A แล้วคำ A จบ	A น้อยกว่า AN
THERE กับ TIME	T = T ตัวสอง H ลำดับ 8, I ลำดับ 9	THERE น้อยกว่า TIME
OLD กับ ONCE	O = O ตัวสอง L ลำดับ 12, N ลำดับ 14	OLD น้อยกว่า ONCE
UPON กับ WAS	U ลำดับ 21, W ลำดับ 23	UPON น้อยกว่า WAS
MAN กับ OLD	M ลำดับ 13, O ลำดับ 15	MAN น้อยกว่า OLD
P กับ Q	P ลำดับ 16, Q ลำดับ 17 ติดกัน Q อยู่หลัง P	P น้อยกว่า Q

เรียงทั้งแถวจากน้อยไปมาก ด้วยตารางนี้

คำชุด ONCE, UPON, A, TIME, THERE, WAS, AN, OLD, MAN

วิธีคิด: A สั้นสุดและขึ้นต้นด้วย A จึงนำ ต่อด้วย AN เพราะ A เป็นส่วนต้นของ AN จากนั้นคำที่ขึ้นด้วย M คือ MAN แล้วคำที่ขึ้นด้วย O: OLD มาก่อน ONCE เพราะ L ก่อน N จากนั้น T: THERE ก่อน TIME เพราะ H ก่อน I จากนั้น U คือ UPON แล้ว W คือ WAS

ลำดับทั้งแถว: **A, AN, MAN, OLD, ONCE, THERE, TIME, UPON, WAS**

เวลาใส่ต้นไม้ห้ามเรียงใหม่ทั้งแถวก่อนแล้วค่อยสร้าง ต้องใส่ตามลำดับที่โจทย์ให้ ตารางนี้ใช้ตอนเทียบทีละคำกับจุดที่เดินผ่านเท่านั้น

บทที่ 1 เซต และ Inclusion–Exclusion

ทั้งบทนี้ทำเรื่องเดียวคือ “กลุ่มของสิ่งของ” แล้วถามสองแบบ: สมาชิกคืออะไร และมีกี่ตัวเมื่อกลุ่มซ้อนกัน

1.1 คำศัพท์

เซต คือกลุ่มที่นิยามชัดว่าอะไรอยู่ อะไรไม่อยู่ เขียนด้วยตัวใหญ่ A, B, U สมาชิกเขียนด้วยตัวเล็ก

$\in$ แปลว่าเป็นสมาชิก $\notin$ แปลว่าไม่เป็น ตัวอย่าง A = {x, y} ได้ $x \in A$ และ $1 \notin A$

เขียนได้สองแบบ: แจกแจง A = {a, e, i, o, u} หรือกำหนดเงื่อนไข A = {x | x เป็นสระภาษาอังกฤษ}

เซตที่ใช้ทั้งวิชา: **N** จำนวนนับ (จำนวนเต็มบวก), **Z หรือ I** จำนวนเต็ม, **R** จำนวนจริง

ชนิด	ความหมายที่ใช้สอบ	ตัวอย่าง
เซตจำกัด	นับสมาชิกได้จบ รวมถึงศูนย์ตัว	{1, 2, 3} หรือ {1, 2, ..., 50}
เซตอนันต์	นับไม่จบ	{1, 2, 3, ...}
เซตว่าง ∅ หรือ { }	ไม่มีสมาชิกสักตัว เซตว่างมีเพียงแบบเดียว	$\{x \in I \mid 1 < x < 2\} = \varnothing$ เพราะไม่มีจำนวนเต็มระหว่าง 1 กับ 2
เอกภพ U	ขอบเขตทั้งหมดที่โจทย์อนุญาตให้พิจารณา นอก U ตัดทิ้ง	$U = \{1,\ldots,10\}$, $x^2 = 4$ ได้ $x = 2$ และ $x = -2$ แต่ $-2 \notin U$ ดังนั้นคำตอบคือ {2}

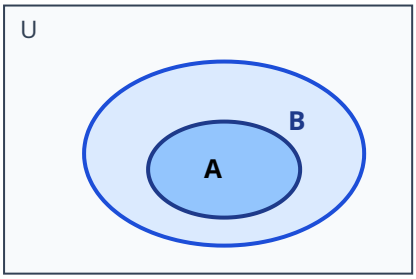
สัญลักษณ์สับเซตของวิชานี้

A เป็นสับเซตของ B เมื่อสมาชิกทุกตัวของ A อยู่ใน B เอกสารเขียน $\mathbf{A \subset B}$ และยอมให้ $A \subset A$

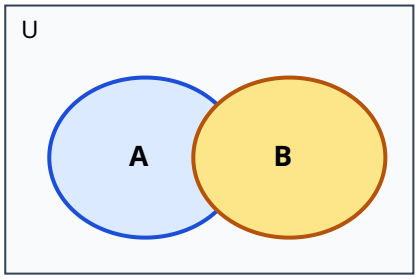
ถ้า $A \subset B$ แต่ $A \neq B$ เอกสารเรียกว่า **สับเซตแท้** และเขียน $\mathbf{A \subseteq B}$

ตัวอย่าง A = {1, 2}, B = {1, 2, 3}, C = {3, 2, 1} ได้ $A \subseteq B$ และ $A \subseteq C$ แต่ B ไม่เป็นสับเซตแท้ของ C เพราะ B = C แม้สมาชิกเรียงไม่เหมือนกัน เซตไม่สนลำดับและไม่นับตัวซ้ำ

สมบัติที่ออกข้อสอบเติมถูกผิด: $\varnothing \subset A$ ทุกเซต, ถ้า $A \subset B$ และ $B \subset C$ แล้ว $A \subset C$, $A = B$ ก็ต่อเมื่อ $A \subset B$ และ $B \subset A$



A เป็นสับเซตแท้ของ B : $A \subseteq B$



เซตอิสระ: ไม่มีสมาชิกร่วม $A \cap B = \varnothing$

เซตกำลัง P(A) คือเซตของสับเซตทั้งหมดของ A ใช้เมื่อโจทย์ถามว่า “มีกี่เซตย่อย” หรือให้เขียนทุกแบบ

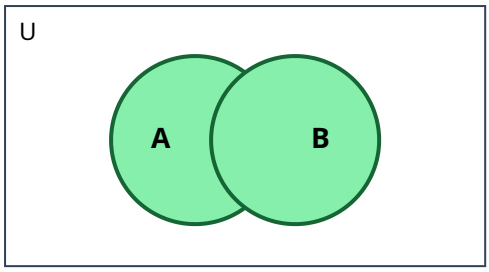
A = {1} มี $2^1 = 2$ แบบ: P(A) = { ∅, {1} }

B = {1, 3} มี $2^2 = 4$ แบบ: P(B) = { ∅, {1}, {3}, {1, 3} }

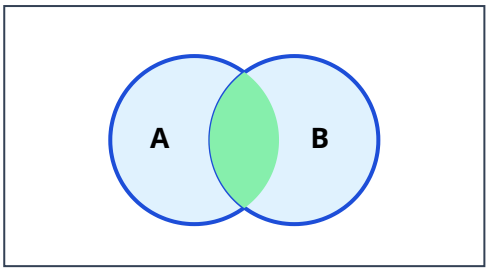
จำวิธีสร้าง: แต่ละสมาชิกมี 2 ทางเลือก คือเอาหรือไม่เอา จึงได้ 2^n เสมอ อย่าลืม ∅

1.2 การกระทำกับเซต อ่านจากเวนน์

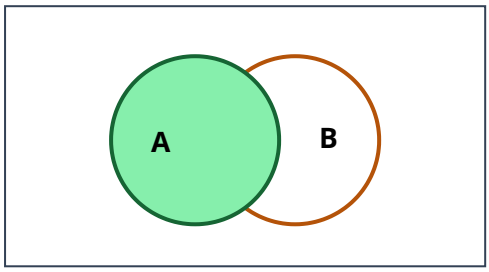
สี่เหลี่ยมคือ U วงกลมคือเซต ส่วนที่แรเงาคือคำตอบ



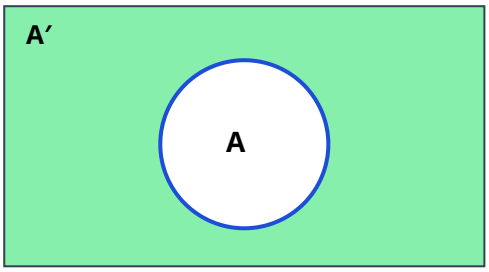
ยูเนียน A ∪ B = คนที่อยู่ใน A หรือ B หรือทั้งคู่



อินเตอร์เซกชัน A ∩ B = คนที่อยู่ทั้งสองวง



ผลต่าง A − B = อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B



คอมพลีเมนต์ A′ = อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A

ตัวอย่างพร้อมเฉลย · ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่าง

A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6}

A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} เอาทุกตัวที่โผล่อย่างน้อยครั้งหนึ่ง เลข 5 เขียนครั้งเดียว

A ∩ B = {5}

A − B = {1, 2, 3, 4} B − A = {6} สังเกตว่า A − B ไม่เท่ากับ B − A

ถ้า A = {1, 2, 3} และ B = {−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3} จะได้ A − B = ∅ เพราะ A ทั้งก้อนอยู่ใน B และ B − A = {−3, −2, −1, 0}

สมบัติที่ใช้ตรวจคำตอบเร็ว

A ∪ B = B ∪ A และ A ∩ B = B ∩ A สลับที่กันได้ แต่ผลต่างสลับไม่ได้

A ∪ ∅ = A, A ∪ U = U, A ∩ ∅ = ∅, A ∩ U = A

ถ้า A ⊂ B แล้ว A ∪ B = B และ A ∩ B = A มองเป็นวงเล็กกลืนเข้าวงใหญ่

A ∪ A′ = U และ A ∩ A′ = ∅ (A′)′ = A ∅′ = U U′ = ∅

1.3 พีชคณิตของเซต

ชื่อกฎ	รูปที่ใช้	เอาไปทำอะไร
สลับที่	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	เรียงเซตใหม่ให้ตรงกับตัวเลือก
จัดหมู่	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ เช่นเดียวกันกับ $\cap$	ใส่วงเล็บจุดไหนก็ได้ ถ้าเครื่องหมายเดียวกันทั้งแถว
กระจาย	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	ข้อสอบให้คำนวณสองแบบแล้วให้เห็นว่าเท่ากัน
เดมอร์แกน	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$	complement ของยูเนียนกลายเป็นอินเตอร์เซกชันของ complement และกลับกัน เส้นบนยาวให้แตกเป็นเส้นสั้นแล้วสลับเครื่องหมาย

ตัวอย่างตัวเลขของเดมอร์แกน

$U = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$

$A \cup B = \{1, 2, 3\}$ ดังนั้น $(A \cup B)' = \{4\}$

$A' = \{3, 4\}$, $B' = \{1, 4\}$, $A' \cap B' = \{4\}$ เท่ากัน

$A - B = \{1\}$ และ $A \cap B' = \{1, 2\} \cap \{1, 4\} = \{1\}$ จึงได้สูตร $A - B = A \cap B'$

1.4 เฉลยแบบฝึกหัดเซตในเอกสาร

ชุดแรก: $\varnothing$, $A = \{1\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{1, 5, 9\}$, $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $U = \{1,\ldots,9\}$

1. $\varnothing \subset A$ เพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต $A \subset B$ เพราะ 1 อยู่ใน B
2. $B \not\subset C$ เพราะ $3 \notin C$ $B \subset E$ เพราะ 1 และ 3 อยู่ใน E
3. $C \not\subset D$ เพราะ $9 \notin D$ $C \subset E$ เพราะ 1, 5, 9 อยู่ใน E

ชุดสอง: $U = \{1,\ldots,9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

4. $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ แล้วตัดกับ A ได้ $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 3, 4\}$

5. $A \cap B = \{2, 4\}$, $A \cap C = \{1, 3\}$ รวมกันได้ $\{1, 2, 3, 4\}$ เท่ากับข้อ 4 เพราะกฎกระจาย

6. $A - B = \{1, 3\}$ ส่วนที่เหลือของ U คือ $(A - B)' = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

7. $(A \cap B) - C = \{2, 4\} - C = \{2, 4\}$ เพราะ 2 และ 4 ไม่ได้อยู่ใน C

8. $A \cup A = A$, $A \cup U = U$, $A \cup A' = U$, $A \cup \varnothing = A$, $A \cap A = A$, $A \cap U = A$, $A \cap A' = \varnothing$, $A \cap \varnothing = \varnothing$, $A - A = \varnothing$, $A - U = \varnothing$

1.5 Inclusion–Exclusion เอาไว้ตอนเซตซ้อนกัน

$|A|$ คือจำนวนสมาชิก ถ้า $A = \{4, 5, 6, 7\}$ แล้ว $|A| = 4$

ถ้านำ $|A| + |B|$ มาบวกตรง ๆ คนที่อยู่ทั้งสองเซตจะถูกนับสองครั้ง จึงต้องลบ $|A \cap B|$ คืนหนึ่งครั้ง

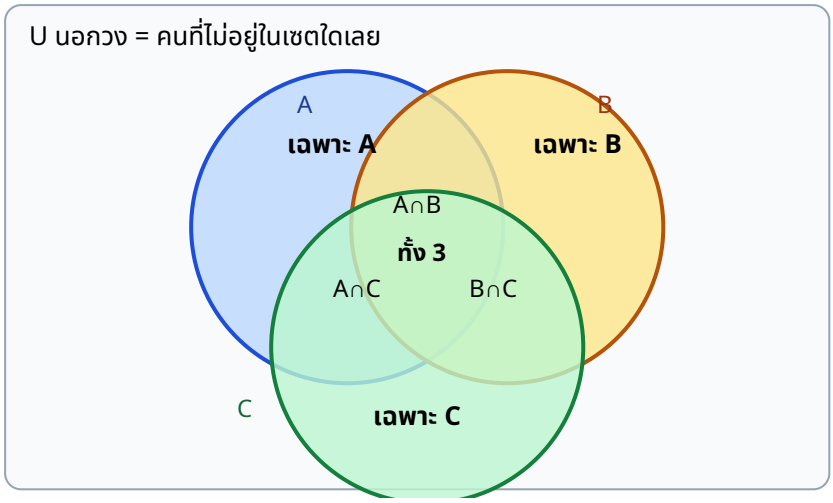
$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A - B| = |A| - |A \cap B|$ คือส่วนของ A ที่ไม่ทับ B

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

ทำไมบวก $|A \cap B \cap C|$ คืน: คนที่อยู่ทั้งสามเซตถูกบวก 3 ครั้ง แล้วถูกส่วนร่วมสองเซตสามก้อนลบออกไป 3 ครั้ง เหลือ 0 จึงต้องบวกกลับ 1 ครั้ง

เฉพาะ A อย่างเดียว = $|A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$



ช่องกลางสามวงคือ $|A \cap B \cap C|$ ช่อง “A และ B” ที่โจทย์ให้มักหมายถึงเลนส์ทั้งก้อน ซึ่งรวมช่องกลางอยู่แล้ว

ตัวอย่างที่ 1 ในเอกสาร

$|A| = 10$, $|B| = 15$, $|A \cup B| = 22$ หา $|A \cap B|$

$22 = 10 + 15 - |A \cap B|$ ดังนั้น $|A \cap B| = 25 - 22 =$ **3**

ตัวอย่างที่ 2 ร้านค้า

คนเข้า 400, ซื้อเข็มขัด 100, ซื้อรองเท้า 250, ซื้อทั้งคู่ 50

$|A \cup B| = 100 + 250 - 50 =$ **300** คนที่ซื้ออย่างน้อยหนึ่งอย่าง

เข็มขัดอย่างเดียว = 100 − 50 = 50, รองเท้าอย่างเดียว = 250 − 50 = 200, นอกวง = 400 − 300 = 100 คนที่ไม่ได้ซื้อ

ตัวอย่างที่ 3 ตาและฟัน จากนักเรียน 60 คน

โรคตา $|A| = 35$, โรคฟัน $|B| = 27$, ทั้งคู่ 15

ฟันแต่ไม่ตา = $|B - A| = 27 - 15 =$ **12**

ตาแต่ไม่ฟัน = $|A - B| = 35 - 15 =$ **20**

ไม่เป็นทั้งสอง = 60 − (20 + 15 + 12) = 13

ตัวอย่างที่ 4 ของเอกสาร ทำทีละช่องจนครบเวนน์

นักศึกษา 120 คน ทุกคนลงอย่างน้อย 1 วิชา ดังนั้น $|A \cup B \cup C| = 120$

วิทยาศาสตร์ $|A| = 60$, คณิตศาสตร์ $|B| = 50$, อังกฤษ $|C| = 72$

$|A \cap C| = 27$, $|B \cap C| = 30$, ทั้งสามวิชา = 20, คณิตศาสตร์อย่างเดียว = 15 โจทย์ถามวิทยาศาสตร์อย่างเดียว และยังไม่บอก $|A \cap B|$

$120 = 60 + 50 + 72 - |A \cap B| - 27 - 30 + 20$

$120 = 182 - |A \cap B| - 57 + 20 = 145 - |A \cap B|$

$|A \cap B| = 145 - 120 =$ **25**

วิทยาศาสตร์อย่างเดียว = 60 − 25 − 27 + 20 = **28**

อังกฤษอย่างเดียว = 72 − 27 − 30 + 20 = **35**

ตรวจช่องที่เหลือ: A∩B ไม่รวม C = 25 − 20 = 5, A∩C ไม่รวม B = 27 − 20 = 7, B∩C ไม่รวม A = 30 − 20 = 10

รวม 15 + 28 + 35 + 5 + 7 + 10 + 20 = 120 ครบ จึงวางใจได้

1.6 เฉลยแบบฝึกหัด Inclusion–Exclusion

ข้อ 1. นิสิต 50 คน ได้ A ครั้งแรก 26, ครั้งที่สอง 21, ไม่ได้ A เลย 17

คนที่ได้ A อย่างน้อยหนึ่งครั้ง = 50 − 17 = 33

33 = 26 + 21 − |ทั้งสองครั้ง| ดังนั้น |ทั้งสองครั้ง| = 47 − 33 = **14 คน**

ได้เฉพาะครั้งแรก 26 − 14 = 12, เฉพาะครั้งที่สอง 21 − 14 = 7, ตรวจ 12 + 7 + 14 + 17 = 50

ข้อ 2. คน 60 คน อ่านไทยรัฐ |A| = 25, เดลินิวส์ |B| = 26, คมชัดลึก |C| = 26

|A ∩ C| = 9, |A ∩ B| = 11, |B ∩ C| = 8, ไม่อ่านเลย 8 ดังนั้นยูเนียน = 52

52 = 25 + 26 + 26 − 11 − 9 − 8 + |ทั้งสาม| = 49 + |ทั้งสาม|

2.1 อ่านทั้ง 3 เล่ม = 3 คน

2.2 ช่องเวนน์: เฉพาะไทยรัฐ 25 − 11 − 9 + 3 = 8, เฉพาะเดลินิวส์ 26 − 11 − 8 + 3 = 10, เฉพาะคมชัดลึก 26 − 9 − 8 + 3 = 12

ไทยรัฐ∩เดลินิวส์อย่างเดียว = 11 − 3 = 8, ไทยรัฐ∩คมชัดลึกอย่างเดียว = 9 − 3 = 6, เดลินิวส์∩คมชัดลึกอย่างเดียว = 8 − 3 = 5, กลาง = 3, นอกวง = 8

ตรวจ: 8+10+12+8+6+5+3+8 = 60

ข้อ 3. นักเรียน 100 คน คณิต |M| = 32, ฟิสิกส์ |P| = 20, ชีวะ |B| = 45

|M ∩ B| = 15, |M ∩ P| = 7, |P ∩ B| = 10, ไม่เรียนเลย 30 ดังนั้นยูเนียน = 70

70 = 32 + 20 + 45 − 15 − 7 − 10 + |ทั้งสาม| = 65 + |ทั้งสาม|

3.1 เรียนทั้ง 3 วิชา = 5 คน

3.2 เฉพาะคณิต 32 − 7 − 15 + 5 = 15, เฉพาะฟิสิกส์ 20 − 7 − 10 + 5 = 8, เฉพาะชีวะ 45 − 15 − 10 + 5 = 25

คณิต∩ฟิสิกส์อย่างเดียว = 2, คณิต∩ชีวะอย่างเดียว = 10, ฟิสิกส์∩ชีวะอย่างเดียว = 5, กลาง = 5, นอกวง = 30

3.3 เรียนเพียงวิชาเดียว = 15 + 8 + 25 = 48 คน

ลำดับมือเมื่อเจอโจทย์เวนน์ 3 วง

1. หา |ยูเนียน| จากทั้งหมดลบคนนอกวง ถ้าโจทย์บอกว่าทุกคนอยู่ในการสำรวจ ยูเนียนเท่ากับทั้งหมด
2. แทนสูตรสามเซตเพื่อหาช่องกลาง |A∩B∩C| ก่อนเสมอ ถ้ายังไม่รู้
3. ช่องสองเซตแบบไม่เอาคนที่สาม = ส่วนร่วมสองเซตที่โจทย์ให้ ลบด้วยช่องกลาง
4. ช่องวงเดียวใช้สูตรเฉพาะ A หรือเอา |A| ลบทุกช่องในวง A ที่รู้อยู่แล้ว
5. บวกทุกช่องรวมคนนอกวง ต้องได้เท่ากับจำนวนคนทั้งหมด ถ้าไม่ครบ แปลว่าตีความ “A และ B” ผิด

บทที่ 2 ความสัมพันธ์

บทนี้เปลี่ยนจาก “เป็นสมาชิกหรือไม่” มาเป็น “ของสองสิ่งจับคู่กันได้หรือไม่” คู่อันดับสนลำดับ เซตไม่สนลำดับ

2.1 คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียน

(a, b) คือคู่อันดับ a อยู่หน้า b อยู่หลัง (a, b) = (c, d) ก็ต่อเมื่อ a = c และ b = d

“รถชนควาย” กับ “ควายชนรถ” เป็นคนละคู่ เพราะสลับหน้าหลังแล้วความหมายเปลี่ยน

A × B = {(a, b) | a ∈ A และ b ∈ B} อ่านว่าเอาทุกตัวของ A มาจับกับทุกตัวของ B

ถ้า A = B จะได้ A × A ซึ่งเขียน A^2 ได้ ถ้า A ≠ B โดยทั่วไป A × B ≠ B × A

วิธีทำคู่อันดับ

ถ้า (x, x − y) = (0, 1) เทียบทีละตำแหน่ง: x = 0 และ x − y = 1

แทน x = 0 ได้ 0 − y = 1 ดังนั้น y = −1

ตรวจ: (0, 0 − (−1)) = (0, 1) ตรง

ตัวอย่างที่ 2 ทำให้ถูกตามเซตที่โจทย์กำหนด

เอกสารพิมพ์ A = {x, y}, B = {5, 6, 7} แต่ช่องว่างด้านล่างเผลอใช้ {1, 2} กับ {3, 4} ให้ยึดเซตที่กำหนดไว้

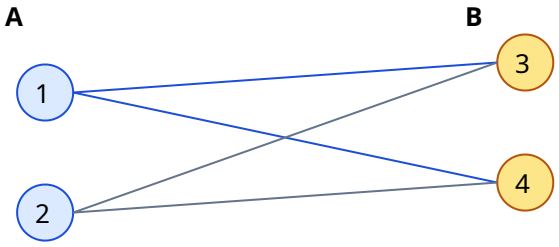
A × B = {(x, 5), (x, 6), (x, 7), (y, 5), (y, 6), (y, 7)} มี 2 × 3 = 6 คู่

B × A = {(5, x), (5, y), (6, x), (6, y), (7, x), (7, y)}

A × A = {(x, x), (x, y), (y, x), (y, y)}

B × B = {(5, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 5), (6, 6), (6, 7), (7, 5), (7, 6), (7, 7)} มี 9 คู่

ตัวอย่างฝึกสายตา: A = {1, 2}, B = {3, 4} ได้ A × B = {(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)}



ลูกศรทุกเส้นจาก A ไป B คือสมาชิกของ A × B มี |A| × |B| เส้น

2.2 ความสัมพันธ์ โดเมน เรนจ์

ความสัมพันธ์ r จาก A ไป B คือสับเซตของ A × B แปลว่า r เป็น “บางคู่” ที่เราคัดตามกฎ ไม่จำเป็นต้องเอาทุกคู่

ถ้า r ⊂ A × A เรียกว่าความสัมพันธ์บน A หรือใน A

โดเมน Dr = {a | มี b ที่ (a, b) ∈ r} คือตัวที่ออกตัวได้จริง

เรนจ์ Rr = {b | มี a ที่ (a, b) ∈ r} คือตัวที่ถูกชี้ถึงจริง ไม่ต้องเท่ากับ B ทั้งก้อน

ตัวอย่างที่ 3

A = {2, 4, 5}, B = {6, 8, 9, 16}

r1 “a หาร b ลงตัว” = {(2, 6), (2, 8), (2, 16), (4, 8), (4, 16)} เพราะ 5 ไม่มีตัวใน B ที่หารลง และ 4 ไม่หาร 6

r2 “$b = a^2$” ได้เพียง (4, 16) เพราะ $2^2 = 4$ ไม่อยู่ใน B และ $5^2 = 25$ ไม่อยู่ใน B

r3 “a > b” เป็นเซตว่าง เพราะทุกตัวใน A เล็กกว่าทุกตัวใน B

ตัวอย่างที่ 4 ตรวจว่าเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B หรือไม่

A = {1, 2, 3}, B = {4, 5, 6}

A × B มี 9 คู่: (1,4) (1,5) (1,6) (2,4) (2,5) (2,6) (3,4) (3,5) (3,6)

r1 = {(1, 4), (2, 5), (3, 6)} ⊂ A × B จึงเป็น

r2 = {(1, 2), (2, 4), (3, 6)} ไม่เป็น เพราะ (1, 2) ตัวหลังไม่ได้อยู่ใน B

r3 “a เป็นครึ่งหนึ่งของ b” ได้ {(2, 4), (3, 6)} เป็นสับเซตของ A × B จึงเป็น

ตัวอย่างที่ 5–6 โดเมนและเรนจ์

A = {−2, −1, 0, 1, 2, 4}, $b = a^2$ และทั้งคู่ต้องอยู่ใน A

ได้ r = {(1, 1), (0, 0), (−1, 1), (2, 4), (−2, 4)} ตัด (4, 16) เพราะ $16 \notin A$

Dr = {−2, −1, 0, 1, 2}, Rr = {0, 1, 4}

A = {2, 4, 8}, B = {4, 8, 16, 17}, a หาร b ลงตัวและ $a \neq b$

r = {(2, 4), (2, 8), (2, 16), (4, 8), (4, 16), (8, 16)} เลข 17 ไม่มีใครหารลง

Dr = {2, 4, 8}, Rr = {4, 8, 16}

2.3 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

1a. A = {−1, 0}, B = {1, 2, 3}

A × B = {(−1,1), (−1,2), (−1,3), (0,1), (0,2), (0,3)}

B × A = {(1,−1), (1,0), (2,−1), (2,0), (3,−1), (3,0)}

1b. A = {−1, 0, 2}, B = {1, 3, 7} มี 9 คู่ทั้งสองฝั่ง

A × B = {(−1,1),(−1,3),(−1,7),(0,1),(0,3),(0,7),(2,1),(2,3),(2,7)}

B × A = {(1,−1),(1,0),(1,2),(3,−1),(3,0),(3,2),(7,−1),(7,0),(7,2)}

2. A = {B, A, S, I, C}, B = {P, A, S, C, L}, C = {F, O, R, T, A, N} ตัวอักษรคือสมาชิก ไม่ใช่ชื่อเซต

A ∩ B = {A, S, C}, B ∩ C = {A} ดังนั้น (A ∩ B) × (B ∩ C) = {(A, A), (S, A), (C, A)}

B − C = {P, S, C, L}, A ∩ C = {A} ดังนั้น (B − C) × (A ∩ C) = {(P, A), (S, A), (C, A), (L, A)}

3. T = {1, 2, 3, 4}

r1: x + y = 7 ได้ {(3, 4), (4, 3)} เท่านั้น

r2: x > 1 และ y = 4 ได้ {(2, 4), (3, 4), (4, 4)}

r3: x − y = 0 ได้ {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)}

4.1 r = {(2,4),(2,3),(5,7),(6,9)} ได้ Dr = {2, 5, 6}, Rr = {3, 4, 7, 9}

4.2 จำนวนนับบวกที่บวกกันได้ 9: (1,8) (2,7) (3,6) (4,5) (5,4) (6,3) (7,2) (8,1)

Dr = Rr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

4.3 x เป็นจำนวนนับน้อยกว่า 4 และ y = 1 ได้ {(1,1), (2,1), (3,1)} ดังนั้น Dr = {1, 2, 3}, Rr = {1}

2.4 ผกผัน และการประกอบ

r^{-1} = {(b, a) | (a, b) ∈ r} พลิกทุกคู่ โดเมนของตัวผกผันคือเรนจ์เดิม และเรนจ์ของตัวผกผันคือโดเมนเดิม

A = {3, 4, 5, 6, 7}, B = {2, 3, 9}, b หาร a ลงตัว

2 หาร 4 และ 6, 3 หาร 3 และ 6, 9 ไม่หารใครใน A, 5 และ 7 ไม่มีตัวหารใน B

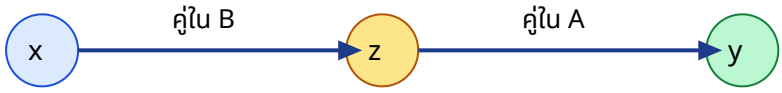
r = {(4, 2), (6, 2), (3, 3), (6, 3)}

r^{-1} = {(2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6)}

AoB ตามเอกสารวิชานี้

AoB = {(x, y) | มี z ที่ (x, z) ∈ B และ (z, y) ∈ A}

อ่านลูกศรว่า x ไปด้วย B ก่อน ถึงป้าย z แล้วต่อด้วย A ไป y ชื่อเขียน A ไว้หน้า แต่ลงมือที่ B ก่อน เหมือนฟังก์ชัน (A ∘ B)(x) = A(B(x))



ผลลัพธ์คือคู่ (x, y) ของ AoB

ตัวอย่างที่ 8

A = {(4, 8), (9, 18), (16, 32)}

B = {(−2, 4), (2, 4), (−3, 9), (3, 9), (−4, 16), (4, 16)}

จับทีละคู่ของ B แล้วหาว่าตัวหลังไปต่อใน A ได้หรือไม่

(−2, 4) ต่อ (4, 8) ได้ (−2, 8) (2, 4) ต่อได้ (2, 8)

(−3, 9) ต่อ (9, 18) ได้ (−3, 18) (3, 9) ได้ (3, 18)

(−4, 16) ต่อ (16, 32) ได้ (−4, 32) (4, 16) ได้ (4, 32)

AoB = {(−2, 8), (2, 8), (−3, 18), (3, 18), (−4, 32), (4, 32)}

ตัวอย่างที่ 9 กำลังของความสัมพันธ์

r = {(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3)} บน {1, 2, 3, 4} และ r^2 = r ∘ r ใช้กฎเดียวกัน

(1,1) ต่อ (1,1) → (1,1)

(2,1) ต่อ (1,1) → (2,1)

(3,2) ต่อ (2,1) → (3,1)

(4,3) ต่อ (3,2) → (4,2)

r^2 = {(1,1), (2,1), (3,1), (4,2)}

r^3 = r^2 ∘ r : (4,3) ต่อกับ (3,1) ใน r^2 ได้ (4,1) ที่เหลือยังเป็น (1,1), (2,1), (3,1)

r^3 = {(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)} และ r^4 ได้เซตเดิม เพราะทุกคู่ไปจบที่ 1 แล้ว 1 ชี้กลับ 1

เฉลยแบบฝึกหัดการประกอบ

A = {(1,2),(1,4),(1,6),(1,8),(1,10),(3,5),(3,7),(4,6),(6,8),(7,10)}

B = {(2,4),(3,6),(5,7),(7,9),(8,10),(8,9),(8,8),(9,9),(3,8),(4,9)}

AoB เดิน B ก่อน: ดูตัวหลังของ B ว่าเป็นตัวหน้าของ A หรือไม่

(2,4) ต่อ (4,6) → (2,6)

(3,6) ต่อ (6,8) → (3,8)

(5,7) ต่อ (7,10) → (5,10)

คู่ที่เหลือของ B ไปจบที่ 9, 10 หรือ 8 ซึ่งไม่มีคู่ใน A ที่ขึ้นต้นด้วยเลขเหล่านี้

AoB = {(2, 6), (3, 8), (5, 10)}

BoA เดิน A ก่อน แล้วต่อ B

(1,2)→(2,4) ได้ (1,4)

(1,4)→(4,9) ได้ (1,9)

(1,8) ต่อได้สามคู่ (8,10), (8,9), (8,8) จึงได้ (1,10), (1,9), (1,8)

(3,5)→(5,7) ได้ (3,7) (3,7)→(7,9) ได้ (3,9)

(6,8) ต่อสามคู่ ได้ (6,10), (6,9), (6,8)

(1,6), (1,10), (4,6), (7,10) ไปต่อใน B ไม่ได้

BoA = {(1,4), (1,8), (1,9), (1,10), (3,7), (3,9), (6,8), (6,9), (6,10)}

บทที่ 3 ฟังก์ชัน

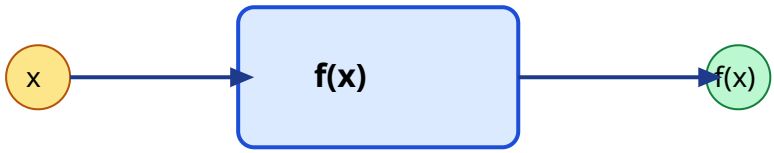
ฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ทำงานเป็นเครื่อง: หย่อน input หนึ่งค่า ต้องได้ output ออกมาเสมอ และได้ออกมาค่าเดียว

กฎสองข้อจากเอกสาร

1. ทุก input ที่อยู่ในโดเมนต้องมี output
2. input ค่าหนึ่งให้ output ได้เพียงค่าเดียว ห้ามแตกเป็นสองคำตอบ

ภาพจำ: วันเกิดของคนหนึ่งคนมีวันที่เดียว ถ้าความสัมพันธ์ให้วันเกิดสองวัน มันไม่ใช่ฟังก์ชัน

โดเมน Df คือเซตของ input ที่ใช้ได้ เรนจ์ Rf คือเซตของ output ที่เกิดขึ้นจริง ไม่จำเป็นต้องเท่ากับเซตปลายทั้งก้อน



input หนึ่งค่าเข้า แล้ว output ออกค่าเดียว

ตัวอย่างที่ 1

A = {2, 3, 4}, B = {a, b, c, d}, f = {(2, a), (3, a), (4, c)}

เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B เพราะครบทุกตัวใน A และไม่มีตัวหน้าซ้ำที่ตัวหลังคนละค่า สังเกตว่า 2 กับ 3 ชี้ a ตัวเดียวกันได้ ฟังก์ชันอนุญาตให้คนละ input ไป output เดียวกัน

Df = {2, 3, 4}, Rf = {a, c} ตัว b กับ d ไม่ถูกใช้ จึงไม่อยู่ในเรนจ์

เช็กลิสต์สามข้อเวลาอ่านเซตของคู่

1. ทุกคู่ต้องอยู่ใน A × B ตามที่โจทย์บอก
2. ห้ามมี x ตัวเดียวกันคู่กับ y สองค่า
3. ถ้าคำถามคือ “ฟังก์ชันจาก X ไป X” โดเมนต้องเท่ากับ X ขาดตัวใดตัวหนึ่งคือไม่ใช่

กราฟบนระนาบเป็นฟังก์ชันเมื่อเส้นตั้งฉากแต่ละเส้นตัดกราฟได้ไม่เกินหนึ่งจุด

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

r1 = {(1, 3), (2, 2), (−1, 2), (−2, −3)} ตัวหน้าไม่ซ้ำ **เป็นฟังก์ชัน**

r2 = {(1, −2), (−3, 0), (2, −2), (1, 2)} เลข 1 ไปทั้ง −2 และ 2 **ไม่เป็นฟังก์ชัน**

r3 = {(x, y) ∈ R × R | y = 0} ทุก x ไป y = 0 ค่าเดียว **เป็นฟังก์ชันคงตัว**

X = {1, 2, 3, 4}

f = {(2, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2), (4, 4)} เลข 2 ไปทั้ง 3 และ 1 **ไม่เป็น**

g = {(3, 1), (4, 2), (1, 1)} ตัวหน้าไม่ซ้ำ จึงเป็นความสัมพันธ์แบบฟังก์ชัน แต่โดเมนเป็น {1, 3, 4} ขาด 2 **ไม่เป็นฟังก์ชันจาก X ไป X**

$f(x) = x^2 - 4x + 3$

$f(3) = 9 - 12 + 3 = \mathbf{0}$

$f(x + 3y) = (x + 3y)^2 - 4(x + 3y) + 3 = \mathbf{x^2 + 6xy + 9y^2 - 4x - 12y + 3}$

$f(x - h) = (x - h)^2 - 4(x - h) + 3 = \mathbf{x^2 - 2xh + h^2 - 4x + 4h + 3}$

$f(x-1) = (x-1)^2 - 4(x-1) + 3 = x^2 - 2x + 1 - 4x + 4 + 3 = \mathbf{x^2 - 6x + 8}$

3.1 พีชคณิตของฟังก์ชัน

$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$

$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$

$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$(f/g)(x) = f(x) / g(x)$

โดเมนของบวก ลบ คูณ คือ $D_f \cap D_g$ จุดที่ตัวใดตัวหนึ่งหาค่าไม่ได้ ใช้ไม่ได้

โดเมนของหาร คือ $D_f \cap D_g$ แล้วตัดจุดที่ $g(x) = 0$ ทิ้งเพิ่ม

ตัวอย่างที่ 2

$f(x) = 3x^2 + 7$, $g(x) = 2x + 4$ ทั้งคู่โดเมนเป็นจำนวนจริง

$(f+g)(x) = 3x^2 + 2x + 11$ โดเมน $\mathbb{R}$

$(f-g)(x) = 3x^2 - 2x + 3$ โดเมน $\mathbb{R}$

$(f \cdot g)(x) = (3x^2 + 7)(2x + 4) = 6x^3 + 12x^2 + 14x + 28$ โดเมน $\mathbb{R}$

$(f/g)(x) = (3x^2 + 7) / (2x + 4) = (3x^2 + 7) / [2(x + 2)]$ โดเมนคือจำนวนจริงยกเว้น $x = -2$

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2

$f(x) = (x+1)/(x-1)$ ห้าม $x = 1$ $\quad g(x) = x/(x+1)$ ห้าม $x = -1$

$(f+g)(x) = (x+1)/(x-1) + x/(x+1)$

$= [(x+1)^2 + x(x-1)] / (x^2 - 1) = (x^2 + 2x + 1 + x^2 - x) / (x^2 - 1) = \mathbf{(2x^2 + x + 1) / (x^2 - 1)}$

โดเมน: $x \neq 1$ และ $x \neq -1$

$(f-g)(x) = [(x+1)^2 - x(x-1)] / (x^2 - 1) = (x^2 + 2x + 1 - x^2 + x) / (x^2 - 1) = \mathbf{(3x + 1) / (x^2 - 1)}$

โดเมนเดียวกัน $x \neq \pm 1$

$(f \cdot g)(x) = [(x+1)/(x-1)] \cdot [x/(x+1)] = \mathbf{x / (x - 1)}$ แต่ยังห้าม $x = -1$ เพราะ g ไม่มีค่าที่นั่น แม้ตัวนั้นจะตัดกันหมดในรูปย่อ

โดเมน: $x \neq 1$ และ $x \neq -1$

$(f/g)(x) = [(x+1)/(x-1)] \cdot [(x+1)/x] = \mathbf{(x+1)^2 / [x(x-1)]}$

ต้องตัดจุดที่ g เป็น 0 ด้วย คือ $x = 0$ โดเมน: $x \neq 0, x \neq 1, x \neq -1$

3.2 ฟังก์ชันประกอบ

จะสร้าง $g \circ f$ ได้เมื่อเรนจ์ของ f ไปชนโดเมนของ g ได้ เอกสารเขียนเงื่อนไข $R_f \cap D_g \neq \varnothing$ แล้วกำหนด

$$\mathbf{(g \circ f)(x) = g(f(x))}$$

วงกลมอยู่หน้าตัวที่ทำทีหลัง ตัวที่ชิด x ทำก่อน ส่งผลเข้าอีกตัว



g ∘ f อ่านจากขวาไปซ้ายในชื่อ แต่คำนวณจากในสุดออกมา

ตัวอย่างที่ 3 เป็นคู่ไม่ใช่สูตร

f(a) = 2, f(b) = 2, f(c) = 1 และ g(1) = a, g(2) = −6, g(3) = −6, g(4) = a

(g ∘ f)(a) = g(2) = −6

(g ∘ f)(b) = g(2) = −6

(g ∘ f)(c) = g(1) = a

ดังนั้น g ∘ f = {(a, −6), (b, −6), (c, a)}

ตัวอย่างที่ 4 ในเอกสาร f(x) = √x และ g(x) = 2x + 5

g ∘ f ทำรากก่อน แล้วค่อยเข้า g: (g ∘ f)(x) = g(√x) = 2√x + 5 โดเมน x ≥ 0

f ∘ g ทำ g ก่อน: (f ∘ g)(x) = f(2x + 5) = √(2x + 5) ต้องได้ 2x + 5 ≥ 0 จึงใช้ x ≥ −5/2

สองอันนี้ไม่เท่ากัน ห้ามสลับวงกลม

ตัวอย่างที่ 5 ในเอกสาร f(x) = √x และ g(x) = x + 1

f ∘ g (2) = f(g(2)) = f(3) = √3

g ∘ f (4) = g(√4) = g(2) = 3

g ∘ g (1) = g(g(1)) = g(2) = 3

g ∘ f ∘ f (16) = g(f(f(16))) = g(f(4)) = g(2) = **3**

ถ้าโจทย์ห้องสอบพิมพ์ f(x) เป็นสูตรอื่น ให้แทนสูตรนั้นในลำดับเดียวกัน อย่าสลับวงกลม

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 ตรวจวิธี ไม่ใช่แค่ทวนคำตอบ

f(x) = x^2, g(x) = 2x − 3

f ∘ f (2) = f(f(2)) = f(4) = 16

g ∘ g (2) = g(g(2)) = g(1) = 2 − 3 = −1

ชุดสอง f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 − 2

f ∘ f (2) = f(5) = 10 + 1 = 11

g ∘ g (2) = g(2) = 4 − 2 = 2 เพราะ g(2) = 2^2 − 2 = 2 แล้ว g(2) อีกครั้งได้ 2

ข้อสอบมักถาม f ∘ g ด้วย ซึ่งคนละค่ากับ g ∘ f เช่น f ∘ g (2) = f(2) = 5 ในชุดสอง ไม่ใช่ 2

บทที่ 4 กราฟ

กราฟคือตัวแบบของ “จุด” กับ “เส้นที่เชื่อมจุด” ใช้แทนเมืองกับถนน สะพาน ตารางเรียน หรือข่ายงาน บทนี้ถามสามอย่างสลับกัน: โครงสร้างเป็นอย่างไร เดินครบได้หรือไม่ และสองรูปเป็นรูปเดียวกันในคราบใหม่หรือไม่

4.1 จุดยอด ด้าน ทิศทาง

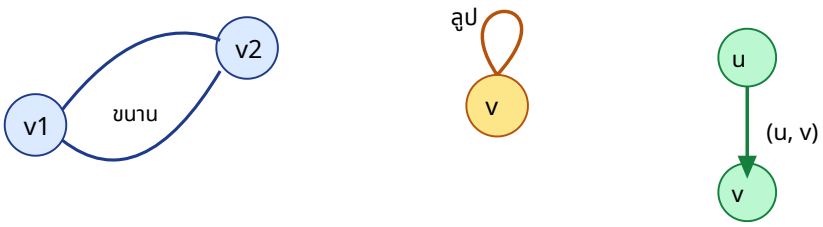
กราฟไม่ระบุทิศทาง G = (V, E) จุดยอดอยู่ใน V ด้านอยู่ใน E ด้าน {u, v} เขียนสลับเป็น {v, u} ได้ ความหมายเดียวกัน

ไดกราฟ ด้านเป็นคู่อันดับ (u, v) มีทิศจาก u ไป v สลับไม่ได้ u คือจุดต้น v คือจุดปลาย

จุด u กับ v **ประชิด**กันเมื่อมีด้านเชื่อม ด้านนั้น **ตกกระทบ**จุดทั้งสอง

ด้านขนาน คือด้านหลายเส้นบนคู่จุดเดียวกัน **ลูป** คือด้าน (v, v) วนเข้าตัวเอง

กราฟอย่างง่าย ไม่มีลูปและไม่มีด้านขนาน



ซ้าย: ด้านขนาน กลาง: ลูปนับดีกรี 2 ขวา: ด้านมีทิศในไดกราฟ

ปัญหาคลาสสิกสามข้อในเอกสารใช้กราฟคนละงาน: สะพานเคอนิกส์แบร์กถามว่าเดินครบทุกสะพานครั้งเดียวแล้วกลับจุดเดิมได้หรือไม่, บ้านสามหลังกับน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์ถามว่าลากท่อไม่ให้ตัดกันได้หรือไม่, แผนที่ถามว่าใช้สีกี่สีเมื่อพื้นที่ติดกันต้องคนละสี

4.2 ดีกรี

deg(v) คือจำนวนด้านที่ตกกระทบ v ลูปบวกให้จุดนั้น 2 เพราะปลายทั้งสองของด้านอยู่ที่จุดเดียวกัน

ทฤษฎีบทที่ 1: ผลบวกดีกรีของทุกจุด = 2 × จำนวนด้าน

เหตุผล: แต่ละด้านมีปลายสองด้าน ถูกนับสองครั้งเมื่อรวมดีกรี จุดดีกรีคี่จึงต้องมีเป็นจำนวนคู่ ไม่มีกราฟที่มีจุดดีกรีคี่แค่จุดเดียว

ตัวอย่างคำนวณ

จุด S, T, U, V, W, X, Y, Z มีดีกรี 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2 ตามลำดับ

ผลบวก = 4+3+2+3+2+3+3+2 = 22 = 2 × 11 จึงมี 11 ด้าน

จุดคู่คือ S, U, W, Z จุดที่เหลือเป็นจุดคี่ มี 4 จุด ซึ่งเป็นจำนวนคู่ ผ่านกฎมือจับมือ

ถ้าโจทย์ให้ดีกรี 3, 3, 3, 3, 2 ผลบวก 14 เป็นคู่ มีด้าน 7 เส้น ถ้ามีคนให้ดีกรี 1, 2, 3 ผลบวก 6 เป็นคู่ได้ แต่จุดคี่มี 2 จุด ยังถูกต้อง ถ้าให้ 1, 2, 2 ผลบวก 5 เป็นคี่ กราฟนี้ไม่มีอยู่จริง

4.3 ทางเดิน รอยเดิน วิถี วงจร

ชื่อ	เงื่อนไข	ใช้แยกข้อสอบ
ทางเดิน Walk	สลับจุดกับด้านได้เรื่อย ๆ ด้านแต่ละด้านต้องตกกระทบจุดสองตัวที่ประกบมัน	ซ้ำจุดหรือซ้ำด้านได้
ทางเดินปิด	จุดเริ่มเท่ากับจุดจบ	ความยาวคือจำนวนด้าน
รอยเดิน Trail	ทางเดินที่ด้านไม่ซ้ำ	จุดซ้ำได้
วิถี Path	ทางเดินที่จุดไม่ซ้ำ	ด้านจึงไม่ซ้ำเอง
วงจร Cycle	ทางเดินปิดที่จุดไม่ซ้ำ ยกเว้นตัวเริ่มกับตัวจบ	ยาวอย่างน้อย 3 ในกราฟอย่างง่าย

จากตารางในเอกสาร ให้จำวิธีตัดสิน ไม่ต้องท่องชื่อจุด

- ลำดับที่มีด้านซ้ำเป็นได้แค่ทางเดิน ไม่เป็นรอยเดินและไม่เป็นวิถี
- ลำดับที่ด้านไม่ซ้ำแต่จุดซ้ำ เป็นรอยเดิน แต่ไม่เป็นวิถี
- ลำดับที่จุดไม่ซ้ำ เป็นทั้งรอยเดินและวิถี
- กลับมาจุดเริ่มโดยจุดอื่นไม่ซ้ำ จึงเป็นวงจร

4.4 กราฟที่ต้องจำหน้าตา

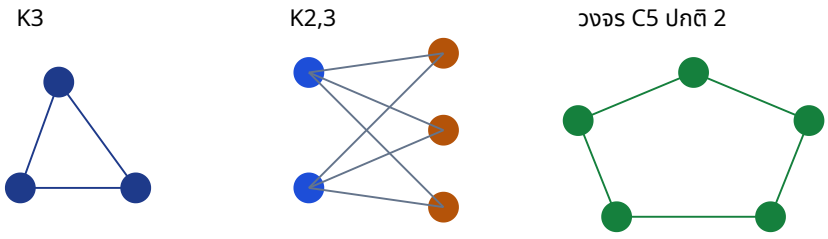
Kn กราฟบริบูรณ์ จุด n จุด ทุกคู่มีด้านเชื่อม ดีกรีทุกจุดเท่ากับ n − 1 จำนวนด้าน = n(n − 1) / 2

กราฟปกติ k ทุกจุดมีดีกรี k เท่ากัน ต้องได้ k × n เป็นจำนวนคู่ ตามมือจับมือ กราฟปกติ 3 จึงต้องมีจำนวนจุดเป็นคู่

ปกติ 0 คือจุดเดียวไม่มีด้าน ปกติ 1 คือจุดสองจุดด้านเดียว ปกติ 2 ที่ติดต่อกันคือวงจร n จุด

กราฟสองส่วน แบ่งจุดเป็นสองฝั่ง M กับ N ด้านทุกเส้นข้ามฝั่ง ห้ามมีด้านในฝั่งเดียวกัน

Km,n คือสองส่วนแบบบริบูรณ์ ทุกจุดฝั่ง M ต่อทุกจุดฝั่ง N จำนวนด้าน = m × n สมมติ m ≤ n



K3 มีด้าน 3, K2,3 มีด้าน 6, C5 ทุกจุดดีกรี 2

บ้านสามหลังกับสาธารณูปโภคสามชนิดคือ K3,3 กราฟนี้วาดบนระนาบโดยด้านไม่ตัดกันไม่ได้ คำตอบของปัญหานั้นคือทำไม่ได้

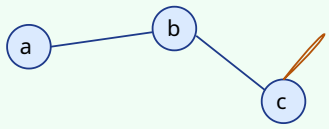
4.5 เมทริกซ์

เมทริกซ์ประชิด แถวและหลักตั้งชื่อเป็นจุด ช่องเป็น 1 เมื่อมีด้านเชื่อมสองจุดนั้น เป็น 0 เมื่อไม่มี กราฟไม่มีทิศจะสมมาตรทแยง เก็บครึ่งบนก็พอ

วิธีนี้รับลูปได้ที่เส้นทแยง แต่ไม่นับด้านขนานหลายเส้น ถ้าไม่มีลูป ดีกรีของจุดเท่ากับผลบวกของแถวนั้น

เมทริกซ์ตกกระทบ แถวเป็นจุด หลักเป็นด้าน ใส่ 1 เมื่อด้านนั้นตกกระทบจุดนั้น นอกนั้นเป็น 0 แต่ละหลักของกราฟไม่มีลูปมีเลข 1 สองตัว

สร้างเมทริกซ์จากรูปนี้



เรียง a, b, c เมทริกซ์ประชิด

	a	b	c
a	0	1	0
b	1	0	1
c	0	1	1

เส้นทแยงของ c เป็น 1 เพราะมีลูป ดีกรีของ c คือ 3 ไม่ใช่ผลบวกแถว 2 เพราะลูปนับสอง ผลบวกแถวใช้เป็นดีกรีได้เมื่อไม่มีลูปเท่านั้น

ด้าน e1 = {a, b}, e2 = {b, c}, e3 = ลูปที่ c เมทริกซ์ตกกระทบใส่ 1 ที่จุดปลาย ลูปบางตำราใส่ 2 ที่จุดนั้น เอกสารวิชานี้เน้นกรณีไม่มีลูป: ช่องเป็น 1 เมื่อตกกระทบ

4.6 ออยเลอร์ กับ ฮามิลตัน

วงจรออยเลอร์ เดินครบทุกด้านพอดีครั้งเดียว แล้วกลับจุดเริ่ม

ทฤษฎีบทที่ 2: มีวงจรออยเลอร์ ก็ต่อเมื่อ กราฟติดต่อกัน และดีกรีทุกจุดเป็นคู่

ถ้าจุดคี่มีพอดี 2 จุด จะมีรอยเดินออยเลอร์ที่ไม่ปิด ต้องเริ่มที่จุดคี่จุดหนึ่งและจบที่อีกจุด

สะพานเจ็ดแห่งมีดีกรี 5, 3, 3, 3 จุดคี่สี่จุด จึงทั้งวงจรและทางเดินแบบออยเลอร์ไม่มี

วงจรฮามิลตัน ผ่านทุกจุดพอดีครั้งเดียว แล้วกลับจุดเริ่ม ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกด้าน

ในวงจรนั้นแต่ละจุดมีดีกรี 2 และจำนวนด้านของวงจรเท่ากับจำนวนจุด

ทฤษฎีบทที่ 5 ในเอกสาร: ถ้าทุกจุดดีกรี 2 และจำนวนด้านเท่ากับจำนวนจุด กราฟนั้นเป็นวงจร จึงเป็นฮามิลตัน

ทฤษฎีบทที่ 6 Dirac: จุด $p \geq 3$ และทุกจุดมีดีกรีอย่างน้อย $p/2$ แล้วเป็นฮามิลตัน เงื่อนไขนี้เพียงพอ ถ้าไม่ผ่านยังอาจเป็นฮามิลตันได้

วิธีหาวงจรออยเลอร์แบบเอกสาร ตัวอย่างที่ 7

1. เริ่มที่จุดใดก็ได้เมื่อทุกจุดเป็นคู่ เดินด้านที่ไม่ซ้ำจนกลับมาปิดก้อนหนึ่ง
2. ลบด้านที่ใช้แล้วออก เหลือกราฟย่อย
3. เลือกจุดที่ยังเหลือด้าน และจุดนั้นอยู่บนทางเดินเดิม เป็นจุดเริ่มของก้อนใหม่
4. เย็บทางเดินก้อนใหม่เข้าไปแทนที่จุดร่วมนั้น ทำจนด้านหมด

เอกสารเริ่มที่ v6 ได้ (v6, v3, v1, v5, v7, v4, v6) แล้วจากกราฟที่เหลือเริ่มที่ v3 ได้ (v3, v2, v4, v5, v2, v1, v4, v3) เย็บเข้าที่ v3 จึงได้วงจรยาวที่กินทุกด้าน

เวลาสอบถ้ากราฟเล็ก ให้ไล่เองได้ คำตอบมีได้หลายวง ขอแค่ด้านครบ ไม่ซ้ำ และกลับจุดเริ่ม

ออยเลอร์ดูที่ด้าน ฮามิลตันดูที่จุด กราฟที่เป็นวงจรล้วน ๆ จะเป็นทั้งคู่ กราฟที่ทุกจุดดีกรีคู่แต่มีจุดเยอะและด้านตัดผ่านได้ทั้งออยเลอร์โดยไม่ต้องผ่านแบบฮามิลตันในบางรูป ให้แยกเงื่อนไข อย่าใช้ดีกรีคู่ไปสรุปฮามิลตัน

4.7 กราฟถอดแบบ

G กับ G* **ถอดแบบ**กันเมื่อมีฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากจุดของ G ไปจุดของ G* ที่รักษาด้าน: {u, v} เป็นด้าน ก็ต่อเมื่อ {f(u), f(v)} เป็นด้าน รูปวาดย้ายที่หรือบิดเส้นได้ แต่โครงเพื่อนบ้านต้องเหมือน

ทฤษฎีบทในเอกสาร: ถอดแบบกันก็ต่อเมื่อเรียงจุดและด้านได้แล้วเมทริกซ์ตกกระทบเหมือนกัน ใช้เมื่อกราฟเล็ก

ลำดับตรวจที่ใช้ตัดทิ้งเร็ว

1. จำนวนจุดต้องเท่ากัน
2. จำนวนด้านต้องเท่ากัน เอกสารตัวอย่างที่ 9 มี 5 จุดทั้งคู่ แต่ด้าน 7 กับ 6 จึงไม่ถอดแบบ
3. รูปแบบดีกรีต้องเท่ากัน เช่น ทั้งคู่เป็น 3, 3, 2, 2, 2 ไม่สนลำดับชื่อจุด
4. ถ้าสามข้อผ่าน ดูต่อว่าจุดดีกรีเท่ากันไปต่อกับจุดแบบเดียวกันหรือไม่ และจำนวนวงจรขนาด 3 หรือ 4 เท่ากันหรือไม่ ตามตารางตัวอย่างที่ 11 ในเอกสาร

4.8 กราฟระนาบ และการระบายสี

กราฟระนาบ คือกราฟที่วาดบนระนาบได้โดยไม่มีด้านตัดกัน ถ้ารูปที่ให้มาเส้นตัดกัน ยังอาจเป็นกราฟระนาบได้ ถ้าขยับจุดแล้วเส้นไม่ตัด

K4 วาดแบบด้านตัดกันได้ แต่ขยับเป็นรูปสามเหลี่ยมมีจุดกลางแล้วต่อแบบไม่ตัด จึงเป็นกราฟระนาบ K5 และ K3,3 ไม่เป็นกราฟระนาบ

สำหรับกราฟระนาบที่ติดต่อกัน เอกสารใช้ **F = E − V + 2** โดย F นับหน้าด้านนอกด้วย

เอกสารให้ E = 8, V = 6 ได้ F = 8 − 6 + 2 = 4 คือสามหน้าในรูปบวกหน้าด้านนอก

สูตรนี้ใช้หลังรู้ว่าเป็นกราฟระนาบที่ติดต่อกันแล้ว ห้ามใช้สูตรนี้ไปพิสูจน์ว่าเป็นระนาบอย่างเดียว

การระบายสีจุด: จุดสองจุดที่มีด้านเชื่อมต้องคนละสี **รงคเลข χ(G)** คือจำนวนสีน้อยสุดที่ทำได้

ทฤษฎีสี่สี: กราฟระนาบทุกอันมี χ ≤ 4 ไม่ได้แปลว่าทุกกราฟใช้ 4 สี บางรูปใช้ 2 หรือ 3 ก็พอ

กราฟคู่กันของแผนที่: ให้พื้นที่เป็นจุด ให้ด้านเมื่อสองพื้นที่มีพรมแดนร่วม แล้วระบายสีจุด

Kn ต้องใช้ n สี วงจรคู่ใช้ 2 สี วงจรคี่ใช้ 3 สี กราฟสองส่วนใช้ไม่เกิน 2 สี

วิธีหารงคเลขแบบตัวอย่างที่ 19

ถ้ามีสามเหลี่ยม a, b, c สามจุดต่อกันครบ สามจุดนี้ต้องคนละสี จึงใช้ได้อย่างน้อย 3 สี

จากนั้นลองระบายทั้งกราฟด้วย 3 สี ถ้าสำเร็จ χ = 3 ถ้าจุดที่เหลือขัดทุกสี ต้องเพิ่มสีที่สี่

จุดที่ติดกับสีครบสองสีแล้ว บังคับให้ใช้สีที่สามที่เหลือ จดบังคับนี้เป็นขั้นตอน จะไม่หลง

ตารางเรียนคือการระบายสี

จุดคือวิชา ด้านเชื่อมเมื่อมีนักศึกษารุ่นเดียวกันอยากลงทั้งสองวิชา จึงจัดเวลาเดียวกันไม่ได้

สีคือช่วงเวลา เอกสารมี 3 แบบเวลา ถ้ารงคเลขไม่เกิน 3 จะจัดได้

ตัวอย่างในเอกสาร: ให้ M สี 1, B ที่ติด M ได้สี 2, C ที่ติดทั้ง M และ B ได้สี 3, S ได้สี 2 เพราะไม่ติด B ในรูปนั้น, P ได้สี 3

สรุป: คณิตใช้แบบที่ 1, ชีวะกับสถิติใช้แบบที่ 2, เคมีกับฟิสิกส์ใช้แบบที่ 3 มีการจัดแบบอื่นได้ ถ้าสลับสีที่ยังไม่ชนกัน

4.9 ทางเดินสั้นสุด

กราฟมีน้ำหนักคือด้านแต่ละด้านมีตัวเลขกำกับ เช่นระยะทาง อัลกอริทึมในเอกสารคือไดก์สตราสำหรับน้ำหนักไม่ติดลบ

1. จุดเริ่มได้ระยะ 0 จุดอื่นได้ ∞
2. เลือกจุดที่ยังไม่ถูกเลือกและมีระยะน้อยสุด ถ้าจุดปลายถูกเลือกแล้วจบ

3. จุดที่ต่อกับจุดที่เพิ่งเลือก ถ้าเส้นทางผ่านจุดนี้สั้นกว่าของเดิม ให้แก้ระยะและจำจุดก่อนหน้า

ทำทั้งตาราง จาก a ไป z

ด้าน: a–b = 2, a–d = 3, b–c = 2, b–e = 1, c–z = 2, d–e = 1, e–z = 1

เลือก	a	b	c	d	e	z
เริ่ม	0	∞	∞	∞	∞	∞
เลือก a	0	2 จาก a	∞	3 จาก a	∞	∞
เลือก b	0	2	4 จาก b	3	3 จาก b	∞
เลือก d ระยะ 3	0	2	4	3	3 ไม่สั้นลง	∞
เลือก e	0	2	4	3	3	4 จาก e
เลือก c	0	2	4	3	3	4 ไม่สั้นลง

ระยะสั้นสุด a ไป z เท่ากับ **4** ย้อนจุดก่อนหน้า: z มาจาก e, e มาจาก b, b มาจาก a ได้ทาง **a → b → e → z**

อีกทาง a → d → e → z ยาว 3 + 1 + 1 = 5 ยาวกว่า จึงไม่ถูกเลือก

บทที่ 5 ต้นไม้

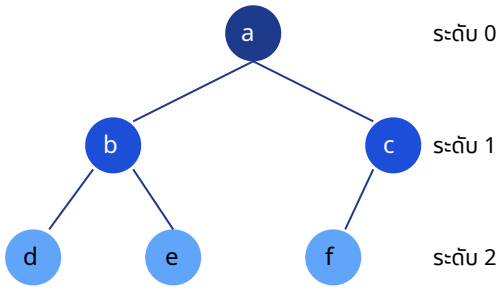
ต้นไม้คือกราฟที่ติดต่อกันแต่ไม่มีทางวน ใช้แทนลำดับชั้น รหัสที่ประหยัดที่ ข้อมูลที่ค้นหาได้ และโครงข่ายที่เชื่อมทุกจุดโดยใช้สายน้อยสุด

5.1 นิยามและคำในครอบครัว

ต้นไม้อิสระ คือกราฟอย่างง่ายที่มีทางเดินเดียวระหว่างทุกคู่จุด **ต้นไม้มีราก** คือต้นไม้ที่กำหนดจุดหนึ่งเป็นราก แล้วจัดระดับจากรากลงมา รากอยู่ระดับ 0 ลูกของรากอยู่ระดับ 1

สมบัติที่ใช้แทนกันได้ ถ้า T มี n จุด:

- T ติดต่อกันและไม่มีวงจร
- T ติดต่อกันและมีด้าน n − 1 ด้าน
- ระหว่างสองจุดมีทางเดินเดียว
- เติมด้านอีกเส้นหนึ่งจะเกิดวงจรพอดีหนึ่งวง ตัดด้านใดด้านหนึ่งจะขาดออกเป็นสองส่วน



ความสูงของต้นนี้เท่ากับ 2 เพราะระดับลึกสุดคือ 2

คำ	ในรูปด้านบน
พ่อแม่ของ e	b
บรรพบุรุษของ e	b และ a
ลูกของ a	b และ c
ผู้สืบสันดานของ b	d และ e
พี่น้องของ e	d
จุดสิ้นสุด หรือใบ ไม่มีลูก	d, e, f
จุดภายใน มีลูกอย่างน้อยหนึ่ง	a, b, c
ต้นไม้ย่อยที่รากเป็น b	จุด b, d, e และด้านของมัน

เวลาอ่านต้นไม้ในข้อสอบ ให้ตอบเป็นเซตของชื่อจุดตามคำถาม เอกสารตัวอย่างที่ 3 ใช้คำชุดนี้ทั้งแผ่น ให้ไล่จากจุดที่ถามขึ้นหาพ่อและลงหาลูก อย่าข้ามระดับ

5.2 ฮัฟฟ์แมน

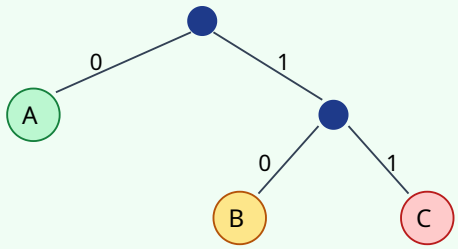
รหัสฮัฟฟ์แมนแทนอักขระด้วยสายบิตยาวไม่เท่ากัน อักขระที่พบบ่อยได้รหัสสั้น ต้นไม้ทำให้รหัสไม่มีตัวไหนเป็นต้นทางของอีกตัว จึงถอดจากซ้ายไปขวาได้โดยไม่ต้องเว้นวรรค

วิธีถอด: เริ่มที่ราก อ่านทีละบิต เดินตามกิ่งที่ป้ายตรงกับบิตนั้นจนถึงใบ จดอักขระ แล้วกระโดดกลับไปที่รากเพื่ออ่านบิตที่เหลือ

ในตัวอย่าง RAT ของเอกสาร บิต 0 พาไปทางขวาของรูปนั้น และบิต 1 พาไปทางซ้าย อย่าจำว่าซ้ายต้องเป็น 0 ให้เชื่อลูกศรหรือป้ายบนรูปในข้อสอบ

สาย 01010111 ในรูปนั้นถอดได้คำว่า RAT เพราะ 010 เป็น R, บิตถัดไป 1 เป็น A, ที่เหลือเป็น T

ต้นไม้ฝึก ที่ป้ายชัด 0 = ซ้าย และ 1 = ขวา



A = 0, B = 10, C = 11

ถอด 01011: 0 คือ A, กลับราก, 10 คือ B, กลับราก, 11 คือ C ได้คำ **ABC**

เข้ารหัส BAC = 10 0 11 = **10011**

แบบฝึกหัดเอกสารให้ต้น S, A, E, N, P, D, L พร้อมป้าย 0 และ 1 วิธีเดียวกัน: เดินตามป้ายจนถึงใบ แล้วเริ่มใหม่ที่รากสำหรับข้อ DEN, NEED, LEADEN ให้เดินจากใบขึ้นรากหรือเดินจากรากลงใบตามตัวอักษร แล้วต่อสายบิต

5.3 ต้นไม้ทวิภาค

เอกสารเรียก **ต้นไม้ทวิภาคเต็ม** ว่าทุกจุดภายในมีลูกสองคนพอดี

ทฤษฎีบทที่ 1: จุดภายใน j จุด → ใบ j + 1 จุด → จุดทั้งหมด 2j + 1 จุด

ทฤษฎีบทที่ 2: ต้นไม้ทวิภาคสูง h มีใบ t ได้ไม่เกิน 2^h ดังนั้น $h \geq \log_2 t$

ตัวอย่างที่ 4 การแข่งขันแบบแพ้คัดออก 60 คน

ให้ผู้เล่นเป็นใบ และแต่ละเกมเป็นจุดภายในที่มีลูกสองคน คือสองคนหรือสองสายที่มาชิงกัน

ใบ 60 = j + 1 ดังนั้นจำนวนเกม j = **59** จุดทั้งหมด 119

เหตุผลสั้นที่ตรวจคำตอบ: แต่ละเกมทำให้เหลือผู้มีสิทธิ์น้อยลง 1 คน จาก 60 เหลือแชมป์ 1 คน ต้องคัดออก 59 ครั้ง

ความสูงอย่างน้อย $\log_2 60$ ประมาณ 5.9 จึงสูงอย่างน้อย 6 ระดับถ้าวางให้เตี้ยสุด

5.4 Binary Search Tree

ต้นไม้ทวิภาคที่ข้อมูลในกิ่งซ้ายของจุด v น้อยกว่า v และกิ่งขวามากกว่า v ใช้ค้นหาโดยเทียบทีละจุด เล็กว่าไปซ้าย มากกว่าไปขวา

การสร้างตามเอกสาร: ใส่ตัวแรกเป็นราก ตัวถัดไปเดินจากรากไปซ้ายหรือขวาจนเจอที่ว่างแล้วแขวนไว้ ห้ามสลับของเก่า

ตัวอย่างที่ 6 ใส่ตามลำดับ ONCE, UPON, A, TIME, THERE, WAS, AN, OLD, MAN

เทียบพจนานุกรม: A, AN, MAN, OLD, ONCE, THERE, TIME, UPON, WAS

รากคือ ONCE เพราะมาก่อน UPON ไปขวาของ ONCE, A ไปซ้ายของ ONCE

TIME อยู่ระหว่าง ONCE กับ UPON จึงเป็นลูกซ้ายของ UPON

THERE น้อยกว่า TIME เป็นลูกซ้ายของ TIME, WAS มากกว่า TIME แต่น้อยกว่า UPON เป็นลูกขวาของ TIME

AN มากกว่า A แต่น้อยกว่า ONCE เป็นลูกขวาของ A

OLD มากกว่า AN เป็นลูกขวาของ AN, MAN อยู่ระหว่าง AN กับ OLD เป็นลูกซ้ายของ OLD

```
     ONCE
    /  \
   A   UPON
    \   /
    AN  TIME
     \  / \
     OLD THERE WAS
     /
    MAN
```

5.5 เก็บต้นไม้ในอาร์เรย์

แต่ละแถวมีที่อยู่ เป็นเลขแถว, ชื่อจุด, ที่อยู่ของลูกซ้าย, ที่อยู่ของลูกขวา ค่า −1 แปลว่าไม่มีลูก

รากคือแถวที่เดินต่อไปถึงจุดอื่นได้ทั้งต้น ไม่มีใครชี้มาหา

อ่านตารางตัวอย่างในเอกสาร

A อยู่ที่อยู่ 4 ลูกซ้ายคือที่อยู่ 2 ซึ่งเป็น B ลูกขวาคือที่อยู่ 0 ซึ่งเป็น C

B ลูกซ้าย D ที่อยู่ 9 ลูกขวา E ที่อยู่ 7

C ลูกซ้าย F ที่อยู่ 3 ลูกขวา G ที่อยู่ 1

E มีลูกซ้าย H ที่อยู่ 5 ไม่มีลูกขวา

F มีลูกซ้าย I ที่อยู่ 6 และลูกขวา J ที่อยู่ 8

จุด D, G, H, I, J เป็นใบ เพราะทั้งซ้ายและขวาเป็น −1

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 ข้อ 2 วาดต้นจากตาราง ที่อยู่ 14 เป็นรากค่า 15

```
        15
      /    \
     4      27
    / \    /  \
   2   8  22   40
  /   / \ /    /
 1   7 12 18   30
```

วิธีไล่: 15 ชี้ซ้ายไปแถวของ 4 และขวาไปแถวของ 27 จากนั้นทำซ้ำกับทุกจุดที่ยังมีเลขที่ไม่ใช่ −1

ต้นนี้เป็น binary search tree ด้วย เพราะทุกกิ่งซ้ายน้อยกว่าจุด และทุกกิ่งขวามากกว่าจุด

ข้อ 3 ข้อมูล L, E, T, P, W, D, G, N, Q ใส่ตามลำดับนี้ รากคือ L

```
    L
   / \
  E   T
 /   / \
D   P   W
 \ /
 G N
   \
    Q
```

ตารางที่เอกสารเว้นช่องไว้เติมได้ดังนี้ ใช้ที่อยู่ที่เอกสารกำหนดให้แต่ละตัวอักษร: L อยู่ 5, E อยู่ 0, T อยู่ 6, P อยู่ 1, W อยู่ 7, D อยู่ 2, G อยู่ 8, N อยู่ 3, Q อยู่ 9 ที่อยู่ 4 ว่าง

ที่อยู่	จุด	ซ้าย	ขวา
0	E	2	−1
1	P	3	−1
2	D	−1	8
3	N	−1	9
5	L	0	6
6	T	1	7
7	W	−1	−1
8	G	−1	−1
9	Q	−1	−1

5.6 สแปนนิงทรี

ต้นไม้กระจาย ของกราฟ G ที่ติดต่อกัน คือสับกราฟที่เป็นต้นไม้และมีครบทุกจุดของ G จึงมีด้าน n − 1 ด้าน และไม่มีวงจร มันคือวิธีเชื่อมทุกจุดโดยตัดด้านส่วนเกินไป

เอกสารมีสองวิธีสร้างจากลำดับจุด v1, v2, ... ที่กำหนดให้ ลำดับนี้สำคัญ เพราะตัวที่มาก่อนได้เปรียบ

ค้นแนวกว้าง เริ่ม S = (v1) เป็นราก จากนั้นไล่จุดใน S ตามลำดับ เติมด้านจากจุดนั้นไปยังจุดที่ยังทำให้ไม่เกิดวงจร โดยเลือกตามลำดับชื่อ แล้วอัปเดต S เป็นจุดที่เพิ่งเข้ามา ทำเป็นชั้น ๆ

ค้นแนวลึก จากจุดปัจจุบัน กระโดดไปหาเพื่อนบ้านที่ดัชนีน้อยสุดซึ่งยังไม่เกิดวงจร ทันที ถ้าไปต่อไม่ได้ให้ย้อนไปจุดก่อนหน้า

กราฟฝึก เรียง a, b, c, d, e, f

ด้านที่มี: a–b, a–c, a–d, b–c, b–e, c–f, d–e, e–f

กว้าง: จาก a เติม a–b, a–c, a–d ตามลำดับ จาก b เติม b–e ได้ แต่ b–c เกิดวงจร จาก c เติม c–f จาก d ไม่มีของใหม่ ได้ด้าน {ab, ac, ad, be, cf}

ลึก: จาก a ไป b เพราะ b มาก่อน c และ d จาก b ไป c จาก c ไป f จาก f ไป e จาก e ไป d แล้วถอยกลับจนจบ ได้ด้าน {ab, bc, cf, fe, ed}

ทั้งสองต้นมี 5 ด้าน ครบ 6 จุด และคนละรูปกันได้ โจทย์จะระบุว่าให้กว้างหรือลึก

5.7 พริม ต้นไม้กระจายน้ำหนักต่ำสุด

อยากได้สแปนนิงทรีที่ผลบวกน้ำหนักบนด้านน้อยสุด

1. เริ่ม T มีจุด v1 จุดเดียว ยังไม่มีด้าน
2. หยุดเมื่อมีด้าน n − 1 ด้าน
3. ในบรรดาด้านที่แตะ T ข้างหนึ่งและอยู่นอก T อีกข้าง และไม่ทำให้เกิดวงจร เลือกน้ำหนักน้อยสุด
4. ถ้าน้ำหนักเท่ากัน เลือกด้าน (vi, vj) ที่ i น้อยสุด ถ้ายังเท่ากันเลือก j น้อยสุด ตามเอกสาร

เดินตามคำอธิบายตัวอย่างที่ 8

เริ่มที่ a ด้านจาก a ที่ถูกที่สุดคือ (a, c) เติมเข้าไป

รอบถัดไปตัวเลือกที่แตะ {a, c} คือ (a, b), (a, e), (c, d), (c, e), (c, f) เอกสารเลือก (c, d) เพราะถูกสุด

รอบถัดไป (a, e) กับ (c, f) น้ำหนักเท่ากัน เลือก (a, e) เพราะ a มาก่อน c

ทำต่อจนได้ด้าน **(a, c), (c, d), (a, e), (e, f), (a, b)**

เอกสารเทียบให้ดูว่าอีกต้นหนึ่งหนัก 20 ส่วนต้นนี้หนัก 12 จึงถูกกว่า การตรวจคำตอบคือบวกน้ำหนักทุกด้านในต้น แล้วเทียบกับต้นคู่แข่ง ต้นที่น้อยกว่าคือคำตอบของข้อนั้น ถ้าทำอัลกอริทึมครบจะได้ต้นที่น้อยสุดอยู่แล้ว

กราฟเล็กที่ตัวเลขครบ ใช้ซ้อมมือ

จุด a, b, c, d ด้าน a–b = 4, a–c = 2, a–d = 6, b–c = 3, b–d = 5, c–d = 2

เริ่ม a เลือก a–c น้ำหนัก 2

แตะ {a, c}: a–b = 4, a–d = 6, c–b = 3, c–d = 2 เลือก c–d = 2

แตะ {a, c, d}: a–b = 4, c–b = 3, d–b = 5 ด้าน a–d อยู่ครบสองปลายใน T แล้ว ตัดทิ้งเพราะเกิดวงจร เลือก c–b = 3

ได้ด้าน ac, cd, cb น้ำหนัก 2 + 2 + 3 = **7** มี 3 ด้านพอดีสำหรับ 4 จุด

บทที่ 5 เพิ่มเติม เดินช้า ๆ จนทำเองได้

ส่วนนี้ไม่ทวนนิยามสั้น ๆ อีก แต่จับโจทย์ใหม่แล้วเขียนวิธีคิดก่อนลงมือ เปิดตาราง A–Z คู่กันได้ทุกข้อที่เป็นคำ

5.1 เช็คว่าเป็นต้นไม้หรือไม่

มี n จุด ใช้ข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งคู่

- ติดต่อกัน และไม่มีวงจร
- ติดต่อกัน และมีด้านพอดี n − 1 ด้าน

ผลที่ตามมา: ระหว่างสองจุดมีทางเดินเดียว เติมด้านใหม่หนึ่งเส้นได้วงจรเดียว ตัดด้านใดด้านหนึ่งกราฟขาดเป็นสองส่วน

โจทย์ 1

กราฟ G มี 8 จุด 7 ด้าน และติดต่อกัน G เป็นต้นไม้หรือไม่ ถ้าตัดด้านหนึ่งออกจะเหลืออะไร

วิธีคิด จำนวนด้านของต้นไม้ 8 จุดต้องเป็น 7 พอดี และโจทย์บอกว่าติดต่อกัน ครบสองเงื่อนไข ไม่ต้องไปหาวงจรเอง

วิธีทำ G เป็นต้นไม้ ตัดด้านหนึ่งออกแล้วไม่มีทางเดินเดียวระหว่างปลายทั้งสองของด้านนั้นอีกต่อไป กราฟแยกเป็นสองส่วน จุดยังครบ 8 แต่ด้านเหลือ 6 ซึ่งน้อยกว่า 7 จึงไม่ติดต่อ

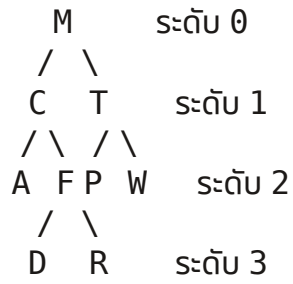
โจทย์ 2 สามรูป ตัดด้วยเงื่อนไข

รูป A: 6 จุด 5 ด้าน ติดต่อกัน รูป B: 6 จุด 5 ด้าน แต่แยกเป็นสองก้อน รูป C: 6 จุด 6 ด้าน ติดต่อกัน

วิธีคิด ต้นไม้ 6 จุดต้องมี 5 ด้านและต้องติดต่อกันพร้อมกัน ด้านเกินหนึ่งเส้นบนกราฟที่ติดต่อกันแปลว่ามีวงจรพอดีหนึ่งวง

วิธีทำ A เป็นต้นไม้ B ไม่เป็น เพราะไม่ติดต่อ แม้จำนวนด้านจะเท่า n−1 ก็ตาม C ไม่เป็น เพราะ 6 ด้านมากกว่า 5 มีวงจรหนึ่งวง ถ้าลบด้านบนวงจรนั้นออกหนึ่งเส้นจะกลายเป็นต้นไม้

5.2 คำเรียกในครอบครัว อ่านจากรูปนี้



รากคือ M ความสูงเท่ากับระดับลึกสุด คือ 3 จุดในระดับเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นพี่น้อง พี่น้องต้องมีพ่อแม่คนเดียวกัน

พ่อแม่ของ R คือ P เพราะ R ห้อยจาก P โดยตรง ไม่ใช่ T

บรรพบุรุษของ D คือ F, C, M ไล่ขึ้นจนถึงราก ไม่รวมตัว D เอง

ลูกของ C คือ A และ F เท่านั้น D เป็นหลาน

ผู้สืบสันดานของ T คือ P, W, R ทุกจุดที่อยู่ใต้ T ไม่รวม T

พี่น้องของ F คือ A เพราะพ่อแม่เดียวกันคือ C W ไม่ใช่พี่น้องของ F

พี่น้องของ P คือ W

จุดสิ้นสุด หรือใบ คือจุดที่ไม่มีลูก: A, D, R, W

จุดภายใน คือจุดที่มีลูกอย่างน้อยหนึ่ง: M, C, T, F, P

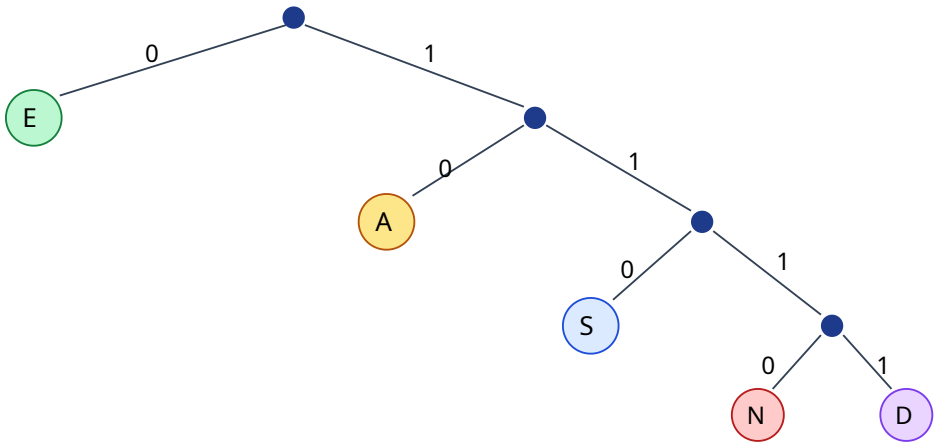
ต้นไม้ย่อยที่รากเป็น T คือจุด T, P, W, R และด้านสามเส้นที่เชื่อมพวกมัน

ระดับของ R คือ 3 นับจากรากเป็น 0 ไม่ใช่นับรากเป็น 1

ใบกับจุดภายในนับจาก “มีลูกหรือไม่” ไม่ได้ดูจากระดับ จุด W อยู่ระดับ 2 แต่เป็นใบ เพราะไม่มีลูก จุด P อยู่ระดับเดียวกันแต่เป็นจุดภายใน เพราะมี R

5.3 ฮัฟฟ์แมน เดินตามป้าย แล้วกระโดดกลับราก

ต้นด้านล่างกำหนดเองเพื่อซ้อมมือ ป้าย **0 คือกิ่งซ้าย 1 คือกิ่งขวา** ในข้อสอบให้เชื่อป้ายบนรูปของข้อนั้น แม้รูปจะสลับข้าง



0 กิ่งซ้าย 1 กิ่งขวา ของต้นฝึกนี้ จุดเล็กสีน้ำเงินคือทางแยก ยังไม่ใช่ตัวอักษร

อักขระ	ทางจากราก	รหัส
E	ซ้ายครั้งเดียว	0
A	ขวา แล้วซ้าย	10
S	ขวา ขวา ซ้าย	110
N	ขวา ขวา ขวา ซ้าย	1110
D	ขวา ขวา ขวา ขวา	1111

N กับ D อยู่ใต้จุดแยกหลังรหัส 111 โดย N คือกิ่ง 0 และ D คือกิ่ง 1 ของจุดนั้น ต้นนี้ไม่มีตัวอักษรค้างกลางทาง ทุกใบคือคำตอบหนึ่งตัว

วิธีคิดเวลาถอดรหัส

1. ยืนที่ราก อ่านบิตซ้ายสุดของสายที่เหลือ
2. 0 เดินกิ่งซ้าย 1 เดินกิ่งขวา
3. ถ้ายังไม่ถึงใบ อ่านบิตถัดไปต่อจากจุดที่ยืนอยู่ ห้ามกระโดดกลับราก
4. พอถึงใบ จดตัวอักษร แล้วกระโดดกลับราก เพื่อเริ่มอักขระตัวใหม่ด้วยบิตที่ยังไม่ใช้
5. ทำจนบิตหมด ถ้าบิตหมดทั้งที่ยังไม่ถึงใบ แปลว่าอ่านทางผิดหรือสายไม่ครบ

ถอด 010110

วิธีคิด บิตแรก 0 จากรากไปซ้ายถึงใบ E ทันที จด E กลับราก เหลือ 10110

บิต 1 ไปขวา บิต 0 ไปซ้ายถึงใบ A จด A กลับราก เหลือ 110

บิต 1 ไปขวา บิต 1 ไปขวา บิต 0 ไปซ้ายถึงใบ S จด S

คำตอบ EAS

ถอด 11101111

วิธีคิด 1110 คือขวาสามครั้งแล้วซ้าย ถึง N จด N กลับราก เหลือ 1111 ซึ่งเป็นขวาสี่ครั้ง ถึง D

คำตอบ ND ถ้าลืมกลับรากหลัง N จะไม่มีกิ่งให้เดินต่อจากใบ

ถอด 10110 และใส่รหัส DEN, SAND

10110: 10 ถึง A แล้ว 110 ถึง S ได้ **AS**

DEN = D แล้ว E แล้ว N = 1111 + 0 + 1110 = **111101110**

SAND = 110 + 10 + 1110 + 1111 = **1101011101111**

วิธีคิดของการใส่รหัสคือหาทางจากรากถึงใบของตัวนั้น เขียนป้ายตามทาง แล้วเอาสายของแต่ละตัวมาต่อกันโดยไม่ใส่ช่องว่าง

ห้ามจำว่าซ้ายเป็น 0 เสมอ ตัวอย่าง RAT ในเอกสารเดิมเดิน 0 ไปทางขวาของรูปนั้น เพราะรูปเขาวาดป้ายกลับด้าน ข้อสอบให้วงกลมตามลูกศรบนรูป แล้วค่อยใช้วิธีสี่ขั้นด้านบน

5.4 ต้นไม้ทวิภาคเต็ม นับจุดและนับเกม

ทุกจุดภายในมีลูกสองคนพอดี มีจุดภายใน j จุด

จำนวนใบ = j + 1 จำนวนจุดทั้งหมด = 2j + 1

กลับด้าน: ถ้ารู้จำนวนใบ t แล้ว j = t − 1 และจุดทั้งหมด = 2t − 1

ความสูง h รับใบได้ไม่เกิน 2^h ถ้ามีใบ t ต้องสูงอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ $2^h \geq t$

โจทย์ 3 จุดภายใน 8 จุด

วิธีคิด ใช้สูตรตรง ๆ ไม่ต้องวาด ใบ = 8 + 1 = 9 จุดทั้งหมด = 16 + 1 = 17 ตรวจว่าเป็นเลขคี่เสมอสำหรับต้นแบบนี้

ใบ 9 มากกว่า $2^3 = 8$ แต่ไม่เกิน $2^4 = 16$ ดังนั้นความสูงอย่างน้อย 4 ถ้าวางให้เตี้ยที่สุด ต้นจริงอาจสูงกว่านี้ได้ถ้าเอียงไปข้างหนึ่ง

โจทย์ 4 ผู้เข้าแข่งขัน 100 คน แพ้แล้วออก

วิธีคิด ผู้เล่นคือใบ t = 100 จำนวนเกมคือจุดภายใน = 100 − 1 = 99 อีกเหตุผล: แต่ละเกมตัดคนออก 1 คน จาก 100 เหลือแชมป์ 1 ต้องตัด 99 ครั้ง

ความสูงอย่างน้อย: $2^6 = 64$ ยังไม่พอ $2^7 = 128$ พอ ดังนั้นอย่างน้อย 7 ระดับถ้าวางสมดุลที่สุด

โจทย์ 5 สูง 3 และเต็มทุกชั้น

วิธีคิด ชั้น 0 มี 1 จุด ชั้น 1 มี 2 ชั้น 2 มี 4 ชั้น 3 มี 8 ใบอยู่ชั้นล่างสุดเมื่อเต็มทุกชั้น

ใบ 8 จุดภายใน 7 จุดทั้งหมด 15 เข้าสูตร 2×7+1 = 15

5.5 Binary Search Tree ใส่คำทีละคำ

ตัวแรกเป็นราก ตัวใหม่เริ่มเทียบที่รากทุกครั้ง ถ้าน้อยกว่าเดินซ้าย ถ้ามากกว่าเดินขวา เดินจนเจอที่ว่างแล้วแขวน ห้ามย้ายของเก่า

ใส่ตามลำดับ M, A, T, H, E, W, O, R, D

M ตัวแรก เป็นราก

A ลำดับ 1 น้อยกว่า M ลำดับ 13 ไปซ้ายของ M ที่ว่าง แขวน A

T ลำดับ 20 มากกว่า M ไปขวา แขวน T

H ลำดับ 8 น้อยกว่า M จึงไปซ้ายเจอ A แล้ว H มากกว่า A ไปขวาของ A แขวน H

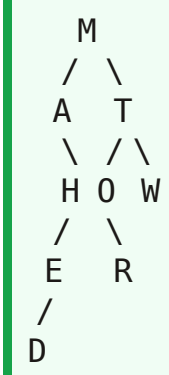
E ลำดับ 5 น้อยกว่า M มากกว่า A น้อยกว่า H ไปซ้ายของ H แขวน E

W ลำดับ 23 มากกว่า M มากกว่า T ไปขวาของ T แขวน W

O ลำดับ 15 มากกว่า M น้อยกว่า T เพราะ T คือ 20 ไปซ้ายของ T แขวน O

R ลำดับ 18 มากกว่า M น้อยกว่า T มากกว่า O ไปขวาของ O แขวน R

D ลำดับ 4 น้อยกว่า M มากกว่า A น้อยกว่า H น้อยกว่า E ไปซ้ายของ E แขวน D



ค้น R เริ่ม M น้อยกว่า R ไปขวาที่ T แล้ว R น้อยกว่า T ไปซ้ายที่ O แล้ว R มากกว่า O ไปขวาเจอ R ทางคือ M → T → O → R

ค้น E M → A → H → E

ค้น Z M → T → W แล้ว Z มากกว่า W แต่ขวาของ W ว่าง แปลว่าไม่มี Z ในต้น

ลำดับการใส่เปลี่ยนรูปต้น แม้ชุดข้อมูลเดิม

ถ้าใส่ A, D, E, H, M, O, R, T, W จากน้อยไปมาก ทุกตัวมากกว่าตัวก่อน ต้นจะเป็นเส้นตรงลงทางขวา ความสูงเท่ากับ 8 ไม่ใช่รูปด้านบน

ข้อสอบจึงต้องใส่ตามลำดับที่ให้มา ห้ามเรียงพจนานุกรมก่อนแล้วค่อยวาด

5.6 Binary Search Tree ของตัวเลข

ใส่ 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 35

50 เป็นราก

30 < 50 ซ้ายของ 50

70 > 50 ขวาของ 50

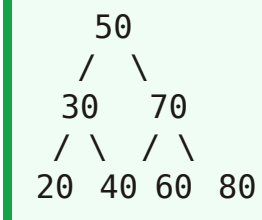
20 < 50 และ 20 < 30 ซ้ายของ 30

40 < 50 แต่ 40 > 30 ขวาของ 30

60 > 50 แต่ 60 < 70 ซ้ายของ 70

80 > 50 และ 80 > 70 ขวาของ 70

35 < 50, 35 > 30, 35 < 40 ซ้ายของ 40



```
  /
 35
```

ค้น 35: 50 → 30 → 40 → 35 เพราะ 35 น้อยกว่า 50, มากกว่า 30, น้อยกว่า 40

ตรวจว่าเป็นต้นค้นได้: ทุกจุดทางซ้ายของจุดหนึ่งน้อยกว่าจุดนั้น และทุกจุดทางขวามากกว่า 20 และ 35 และ 40 น้อยกว่า 30 ไม่จริง? 40 มากกว่า 30 และ 40 อยู่ขวาของ 30 ถูกต้อง 35 อยู่ซ้ายของ 40 และน้อยกว่า 40 ถูกต้อง ทั้งก้อนซ้ายของ 50 น้อยกว่า 50

5.7 อาร์เรย์ ลูกซ้ายลูกขวาเป็นเลขที่อยู่

คอลัมน์ซ้ายและขวาเก็บ **ที่อยู่แถว** ของลูก ไม่ใช่เก็บค่าของลูก ค่า −1 แปลว่าไม่มีกิ่งนั้น รากคือแถวที่ไม่มีแถวไหนชี้มาหา และเดินจากมันถึงจุดอื่นได้ทั้งต้น

ตารางนี้ วาดต้น แล้วตอบว่าเป็น binary search tree หรือไม่

ที่อยู่	ค่า	ซ้าย	ขวา
0	12	−1	−1
1	7	4	0
2	20	5	6
3	15	1	2
4	3	−1	−1
5	18	−1	−1
6	25	−1	−1

วิธีคิด หาแถวที่ไม่ถูกใครชี้ แถว 3 ค่า 15 ไม่ปรากฏในคอลัมน์ซ้ายหรือขวาของใคร จึงเป็นราก ซ้ายของมันคือที่อยู่ 1 ค่า 7 ขวาคือที่อยู่ 2 ค่า 20 จากนั้นแตกต่อ

7 ซ้ายคือที่อยู่ 4 ค่า 3 ขวาคือที่อยู่ 0 ค่า 12

20 ซ้ายคือที่อยู่ 5 ค่า 18 ขวาคือที่อยู่ 6 ค่า 25

```
    15
   / \
  7   20
 / \  / \
3  12 18 25
```

เป็น binary search tree เพราะ 3 < 7 < 12, ทั้งก้อนนี้น้อยกว่า 15, และ 18 < 20 < 25, ทั้งก้อนนี้มากกว่า 15

จากต้นตัวเลขข้อ 5.6 ให้ที่อยู่ตามนี้ แล้วเติมลูก

กำหนดที่อยู่ให้แล้ว: 50 อยู่ 0, 30 อยู่ 1, 70 อยู่ 2, 20 อยู่ 3, 40 อยู่ 4, 60 อยู่ 5, 80 อยู่ 6, 35 อยู่ 7

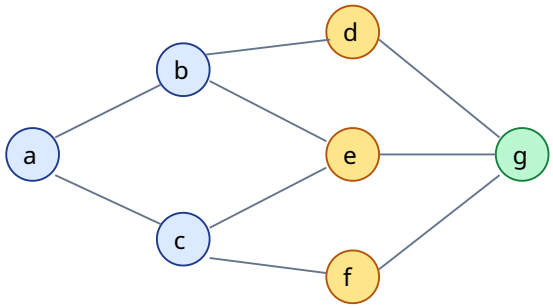
วิธีคิด ดูรูป แล้วเขียนเลขที่อยู่ของลูก ไม่เขียนค่าของลูก

ที่อยู่	ค่า	ซ้าย	ขวา
0	50	1	2
1	30	3	4
2	70	5	6
3	20	−1	−1
4	40	7	−1
5	60	−1	−1
6	80	−1	−1
7	35	−1	−1

40 อยู่ที่อยู่ 4 มีลูกซ้ายเป็น 35 ซึ่งอยู่ที่อยู่ 7 จึงใส่ 7 ไม่ใส่ 35 ในช่องซ้าย

5.8 ต้นไม้กระจาย แนวกว้างกับแนวลึก

กราฟมีจุดเรียง a, b, c, d, e, f, g และมีด้าน a–b, a–c, b–d, b–e, c–e, c–f, d–g, e–g, f–g ต้องเชื่อมครบ 7 จุดโดยไม่เกิดวงจร จึงได้ด้าน 6 ด้าน



เพื่อนบ้านเรียงตามตัวอักษรเสมอ เมื่อเลือกได้หลายคน ให้ตัวที่มาก่อนในตาราง A–Z

แนวกว้าง วิธีคิดเป็นชั้น

เริ่มราก a แล้วเก็บลูกทั้งหมดของ a ก่อน ค่อยไปหาลูกของคนในชั้นถัดไป คนที่เข้าต้นแล้วห้ามต่อซ้ำ เพราะจะเกิดวงจร

จาก a เติม a–b แล้ว a–c ตามลำดับ b ก่อน c

จาก b เพื่อนบ้านคือ a, d, e จุด a อยู่ในต้นแล้ว เติม b–d และ b–e

จาก c เพื่อนบ้านคือ a, e, f จุด a กับ e อยู่ในต้นแล้ว เติมได้แค่ c–f

จาก d เติม d–g ได้ จุด g เพิ่งเข้า

จาก e ไป g ไม่ได้แล้ว เพราะ g อยู่ในต้น จาก f ไป g ก็ไม่ได้

ด้านของต้นแนวกว้าง: a–b, a–c, b–d, b–e, c–f, d–g

```
    a
   / \
  b   c
 / \   \
d   e   f
/
g
```

แนวลึก วิธีคิดคือดำต่อทันที แล้วค่อยถอย

จาก a เลือกเพื่อนบ้านที่มาก่อนสุดซึ่งยังไม่เกิดวงจร คือ b ไม่ใช่ c เพราะ b มาก่อน เดินต่อที่ b ทันที

จาก b เลือก d เพราะ d มาก่อน e เดินต่อที่ d

จาก d มี g ที่ยังไม่เข้า เดินต่อที่ g

จาก g เพื่อนบ้านที่ยังไม่เข้าและมาก่อนคือ e ไม่ใช่ f เดินต่อที่ e

จาก e จุด b กับ g อยู่ในต้นแล้ว จะต่อกลับเกิดวงจร เหลือ c เดินต่อที่ c

จาก c เหลือ f เดินต่อที่ f

จาก f ไปต่อไม่ได้ ถอยกลับ c, e, g, d, b, a ก็ไม่มีด้านใหม่ที่ไม่เกิดวงจร หยุด

ด้านของต้นแนวลึก: a–b, b–d, d–g, g–e, e–c, c–f ได้ทางยาวเส้นเดียว a–b–d–g–e–c–f

สองต้นนี้ใช้จุดครบและมี 6 ด้านเท่ากัน แต่คนละรูป โจทย์ต้องระบุว่าให้กว้างหรือลึก

5.9 พริม เมื่อน้ำหนักเท่ากันให้ดูตัวอักษร

เริ่มที่ a ซึ่งเป็นจุดแรกในลำดับ a, b, c, d, e

แต่ละรอบเลือกด้านที่ปลายหนึ่งอยู่ในต้น อีกปลายอยู่นอกต้น น้ำหนักน้อยสุด และไม่ครบสองปลายในต้น เพราะแบบนั้นคือวงจร

ถ้าน้ำหนักเท่ากัน เลือกด้าน (vi, vj) ที่ i มาก่อน ถ้า i เท่ากันเลือก j ที่มาก่อน

หยุดเมื่อได้ n − 1 ด้าน

น้ำหนักด้าน

a–b = 3, a–c = 3, a–d = 5, b–c = 1, b–d = 4, b–e = 6, c–d = 2, c–e = 4, d–e = 2

รอบ 1 จาก a มี a–b = 3, a–c = 3, a–d = 5 น้ำหนักน้อยสุดคือ 3 เสมอกันสองด้าน ทั้งคู่ขึ้นต้นที่ a ตัวหลัง b มาก่อน c จึงเลือก **a–b** ไม่เลือก a–c

รอบ 2 ต้นมี a กับ b ด้านที่แตะต้นและยังไม่เกิดวงจร: a–c = 3, a–d = 5, b–c = 1, b–d = 4, b–e = 6 น้อยสุดคือ b–c = 1 เลือก **b–c**

รอบ 3 ต้นมี a, b, c ตัวเลือก a–d = 5, b–d = 4, b–e = 6, c–d = 2, c–e = 4 ด้าน a–b กับ b–c อยู่ในต้นแล้วไม่นับ น้อยสุดคือ c–d = 2 เลือก **c–d**

รอบ 4 ต้นมี a, b, c, d ตัวเลือกที่ออกไปหา e: b–e = 6, c–e = 4, d–e = 2 ด้านที่ครบสองปลายในต้น เช่น a–d และ b–d ทิ้งเพราะเกิดวงจร น้อยสุดคือ d–e = 2 เลือก **d–e**

ได้ 4 ด้านสำหรับ 5 จุด หยุด ด้านคือ **a–b, b–c, c–d, d–e** น้ำหนัก 3 + 1 + 2 + 2 = **8**

ถ้าตอนเสมอกันเลือก a–c แทน a–b จะได้ด้าน a–c, b–c, c–d, d–e น้ำหนักก็เท่ากับ 8 เป็นต้นน้ำหนักต่ำสุดอีกต้นหนึ่งได้ แต่วิชานี้ให้ยึดตัวที่มาก่อน ดังนั้นคำตอบที่ต้องส่งคือต้นที่มี a–b

เวลาเขียนคำตอบให้ลิสต์ด้าน และบวกน้ำหนักให้ครบ แล้วเช็คว่าจำนวนด้านเท่ากับจำนวนจุดลบหนึ่ง

ลำดับมือของบท 5 ในห้องสอบ

1. เปิดตาราง A–Z ก่อน ถ้าโจทย์เป็นคำหรือชื่อจุด
2. ถามหาพ่อ ลูก ใบ หรือระดับ ให้นับจากเส้นที่ต่อโดยตรง และให้รากอยู่ระดับ 0
3. ถามรหัส เดินตามป้ายบนรูปจนถึงใบ แล้วกลับรากทุกครั้งที่จดตัวอักษรได้
4. ถามจำนวนจุดของต้นทวิภาคเต็ม ใช้ ใบ = จุดภายใน + 1 การแข่งขันแพ้คัดออกจำนวนเกม = จำนวนผู้เล่น − 1
5. ถาม binary search tree ใส่ตามลำดับโจทย์ เทียบทีละจุด ห้ามเรียงข้อมูลก่อน

6. ถามอาร์เรย์ ช่องลูกเก็บที่อยู่ −1 คือไม่มีกิ่ง
7. ถามต้นไม้กระจาย อ่านให้ชัดว่ากว้าง ลึก หรือพริม แล้วเดินตามกติกาตัวที่มาก่อนเมื่อเสมอกัน

-

บทที่ 6 โมเดลเครือข่าย

บทนี้เอากราฟมีทิศและมีน้ำหนักมาใช้เป็นท่อ ของที่ไหลได้ไม่เกินความจุท่อ และที่สถานีระหว่างทางของเข้าต้องเท่าของออก เป้าหมายข้อสอบคือเติมตัวเลขที่หาย และหาว่าดันของจากแหล่งไปแอ่งได้มากสุดเท่าใด

6.1 คำศัพท์

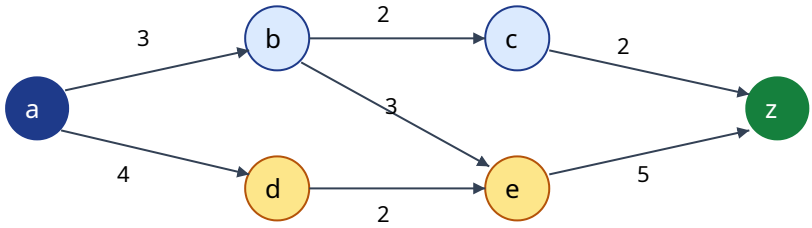
ข่ายงาน คือกราฟมีทิศ มีน้ำหนัก เป็นกราฟอย่างง่าย และ

- มีจุดเดียวที่ไม่มีด้านเข้า เรียก **แหล่ง** เอกสารใช้จุด a
- มีจุดเดียวที่ไม่มีด้านออก เรียก **แอ่ง** เอกสารใช้จุด z
- น้ำหนัก C_{ij} ของด้านจาก i ไป j คือ **ความจุ** ไม่ติดลบ
- ถ้าละทิศทางทิ้ง กราฟที่เหลือต้องติดต่อกัน

การไหล F_{ij} บนด้านจาก i ไป j ต้องได้ $0 \le F_{ij} \le C_{ij}$

ทุกจุด j ที่ไม่ใช่แหล่งและไม่ใช่แอ่ง: ผลรวมไหลเข้า j = ผลรวมไหลออกจาก j

ค่าการไหลของทั้งข่าย = ของที่ออกจากแหล่ง = ของที่เข้าแอ่ง



ตัวเลขบนลูกศรคือความจุ แหล่ง a ไม่มีลูกศรเข้า แอ่ง z ไม่มีลูกศรออก

อ่านคู่ลำดับบนด้านแบบเอกสาร

เอกสารเขียน “ความจุ, การไหล” เช่น 4, 3 หมายถึงจุได้ 4 ไหลอยู่ 3 ยังเหลือที่ว่างอีก 1

ตัวอย่างที่ 2 ของเอกสารไหลรวมเท่ากับ 5 เพราะของออกจาก a เท่ากับของเข้า z

6.2 หลายแหล่งหลายปลายทาง ทำเป็นแหล่งเดียว

ตัวอย่างบ่อน้ำสามบ่อ w1, w2, w3 ไปเมือง A และ B ให้สร้างแหล่งเทียม a ชี้ไปทุกบ่อด้วยความจุ ∞ และให้ A กับ B ชี้ไปแอ่งเทียม z ด้วยความจุ ∞ สถานีกลาง b, c, d คงเดิม

∞ แปลว่าท่อเทียมไม่ใช่คอขวด ของจะไปติดที่ท่อจริงระหว่างบ่อกับเมืองแทน

6.3 เติมการไหลที่หาย ด้วยสมดุล

ที่จุดกลางทุกจุดเขียนสมการ ไหลเข้า = ไหลออก เริ่มจากจุดที่มีตัวไม่รู้เพียงตัวเดียว แล้วส่งต่อไปจุดถัดไป สุดท้ายตรวจว่าออกจาก a เท่ากับเข้า z

โจทย์เติมเลข

ด้านและความจุกับการไหลที่รู้: a → b จุ 6 ไหล 4, a → d จุ 5 ไหล ?, b → c จุ 4 ไหล 3, b → e จุ 3 ไหล ?, c → z จุ 5 ไหล ?, d → e จุ 4 ไหล 2, e → z จุ 6 ไหล ?, และไม่มีด้านอื่น

ที่ b: เข้า 4 ออกไป c แล้ว 3 ที่เหลือต้องออกไป e ดังนั้น b → e ไหล **1** และ $1 \le 3$ ผ่าน

ที่ d: เข้าจาก a เท่ากับออกไป e ซึ่งไหล 2 ดังนั้น a → d ไหล **2** และ $2 \le 5$ ผ่าน

ที่ c: เข้า 3 ไม่มีทางออกอื่นนอกจาก z ดังนั้น c → z ไหล **3**

ที่ e: เข้า 1 + 2 = 3 ดังนั้น e→z ไหล **3**

ตรวจทั้งข่าย: ออกจาก a = 4 + 2 = 6, เข้า z = 3 + 3 = 6 เท่ากัน

6.4 อัลกอริทึมหาการไหลมากสุด ตามเอกสาร

นี่คือวิธีแปะป้าย แล้วดันของเพิ่มทีละเส้นทาง

1. เริ่ม F = 0 ทุกด้าน
2. แปะป้ายแหล่ง a เป็น (−, ∞) เครื่องหมาย − คือไม่มีจุดก่อนหน้า ∞ คือยังดันได้ไม่จำกัดที่ตัว a
3. ถ้า z ได้ป้ายแล้ว ข้ามไปปรับการไหล ถ้ายัง ให้เลือกจุดที่มีป้ายแล้วมากระจายต่อ
4. สมมติจุด v ได้ป้าย (ที่มา, Δ) คือจากจุดนี้ดันเพิ่มได้อีก Δ
5. ด้านไปข้างหน้า [v, w]: ถ้า F < C ให้ป้าย w เป็น (v, min{Δ, C − F}) ถ้า F = C ห้ามแปะ
6. ด้านย้อน [w, v] ที่ของกำลังไหลจาก w เข้า v: ถ้า F > 0 ให้ป้าย w เป็น (v, min{Δ, F}) เพื่อดึงของกลับ ถ้า F = 0 ห้ามแปะ
7. เมื่อ z ได้ป้าย ย้อนจาก z กลับตามจุดที่มา จนถึง a ได้หนึ่งเส้น บวก Δ ของป้าย z เข้าด้านไปข้างหน้า และลบ Δ ออกจากด้านที่ย้อนกลับ
8. ลบป้ายทั้งหมด แล้วเริ่มรอบใหม่จาก a จนกว่าจะแปะถึง z ไม่ได้อีก

ด้านไปข้างหน้าคือด้านที่ลูกศรชี้ออกจากจุดที่กำลังพิจารณา และยังไม่เต็ม ด้านย้อนคือลูกศรที่ชีเข้าจุดนี้และมีของไหลอยู่ ใช้เมื่อทางตรงเต็มแล้วแต่ขยับของเก่าไปทางอื่นจะได้ที่ว่าง

ทำจนจบกับรูปด้านบน ความจุ a→b 3, b→c 2, c→z 2, a→d 4, d→e 2, e→z 5, b→e 3

รอบ 1 เริ่มจากศูนย์ แปะ a (−, ∞)

a แปะ b ได้ (a, 3) เพราะเหลือจุ 3 และแปะ d ได้ (a, 4)

จาก b แปะ c ได้ (b, min(3, 2)) = (b, 2) และแปะ e ได้ (b, 3) แต่พอ c แปะ z ได้ (c, 2) ถึงแอ่งแล้ว ใช้เส้น a → b → c → z เพิ่ม 2

การไหลกลายเป็น a→b = 2, b→c = 2, c→z = 2

รอบ 2 a→b ยังเหลือ 1 จึงแปะ b เป็น (a, 1) ส่วน b→c เต็ม แปะต่อไม่ได้ จาก b ไป e ยังว่าง แปะ e เป็น (b, 1) แล้ว e ไป z ว่าง 5 แปะ z เป็น (e, 1)

เส้น a → b → e → z เพิ่ม 1 ได้ a→b = 3, b→e = 1, e→z = 1

รอบ 3 a→b เต็มแล้ว ไป d ยังเหลือจุ 4 แปะ d เป็น (a, 4) จาก d ไป e เหลือจุ 2 แปะ e เป็น (d, 2) จาก e ไป z ไหลอยู่ 1 จุ 5 เหลือ 4 แต่ Δ ของ e มีแค่ 2 จึงแปะ z เป็น (e, 2)

เส้น a → d → e → z เพิ่ม 2 ได้ a→d = 2, d→e = 2, e→z = 3

รอบ 4 จาก a ไป d ได้ เพราะยังเหลือจุ 4 − 2 = 2 แปะ d แล้ว d→e เต็ม ถอยหลังจาก d ไม่มีด้านอื่นที่มีของไหลเข้า d นอกจาก a ซึ่งมีป้ายอยู่แล้ว ไปต่อถึง z ไม่ได้ หยุด

ค่าการไหลมากสุด = ของออกจาก a = 3 + 2 = **5** ตรวจของเข้า z = 2 + 3 = 5

สมดุลจุดกลาง: b เข้า 3 ออก 2+1, d เข้า 2 ออก 2, c เข้า 2 ออก 2, e เข้า 1+2 ออก 3

ตัวตรวจว่ามากสุดจริง เรียกว่าคัท

หลังรอบสุดท้าย จุดที่ยังแปะป้ายได้จาก a คือ {a, d} เท่านั้น

ด้านที่พุ่งออกจากกลุ่มนี้ไปนอกกลุ่มคือ a→b ความจุ 3 และ d→e ความจุ 2 รวม **5**

ของที่ไหลทั้งข่ายจะเกินความจุของรอยตัดนี้ไม่ได้ และตอนนี้ไหลได้ 5 เท่ากับรอยตัด จึงมากสุดแล้ว ถ้าข้อสอบถามให้แสดงเหตุผล ให้วาดกลุ่มจุดที่แปะป้ายถึง แล้วบวกความจุของลูกศรที่ออกจากกลุ่ม

ตัวอย่างเพิ่มทีละเส้นแบบเอกสาร ข้อ a, b, c, z

เอกสารให้ทาง a → b → c → z โดยแต่ละด้านเป็นคู่ (ความจุ, การไหล) = (3, 1), (2, 1), (4, 1)

ที่ว่างเหลือของสามด้านคือ 3−1 = 2, 2−1 = 1, 4−1 = 3

เพิ่มได้เท่ากับค่าน้อยสุดของที่ว่าง คือ **1** หลังเพิ่มจะเป็น (3, 2), (2, 2), (4, 2) ด้านกลางเต็มพอดี จึงเป็นคอขวดของเส้นนี้

ถ้ามีหลายเส้นจาก a ไป z ให้หาที่ว่างของแต่ละเส้น แล้วอย่าบวกมั่วถ้าเส้นใช้ด้านร่วมกัน ด้านร่วมรับของเพิ่มได้ไม่เกินที่ว่างของมัน

แบบฝึกหัดเอกสารทำอย่างไรในห้องสอบ

ข้อเติมค่าที่หาย: ไล่จุดที่มีเครื่องหมายว่างทีละจุด เขียนเข้า = ออก ห้ามให้การไหลติดลบหรือเกินความจุ ถ้าได้ค่าที่เกินความจุ แปลว่าอ่านทิศลูกศรสลับ

ข้อหาค่าที่เพิ่มได้อีก: บนรูปที่มีการไหลอยู่แล้ว หาเส้นจาก a ถึง z ที่ด้านไปข้างหน้ายัง F < C หรือด้านย้อนยัง F > 0 แล้วเพิ่มเท่ากับ Δ น้อยสุดบนเส้นนั้น ทำซ้ำจนไม่มีเส้น

ข้อหาการไหลมากสุดของรูปที่ยังเป็นศูนย์: ใช้แปะป้ายตั้งแต่รอบแรกตามหัวข้อ 6.4 แล้วตอบเลขที่ออกจาก a

รูปใหญ่ที่มีจุด a ถึง n และ z ในแบบฝึกหัดข้อ 3 ให้ทำเป็นตารางป้าย ไม่ต้องพยายามมองเส้นด้วยตาอย่างเดียว เพราะด้านเยอะ จะพลาดด้านย้อน

ข้อสอบจำลอง 8 ข้อ

ทำเองก่อน แล้วค่อยเปิดเฉลย แต่ละข้อใช้คนละบท ข้อละหนึ่งกับดักที่เอกสารชอบเว้นไว้

โจทย์

1. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$ จงหา $(A \cup B)'$, $A - B$ และบอกว่า $A \subseteq B$ ตามความหมายในเอกสารวิชานี้หรือไม่

2. สำรวจ 80 คน ชอบชา 45 คน ชอบกาแฟ 50 คน ชอบทั้งคู่ 20 คน ไม่ชอบทั้งคู่กี่คน และชอบชาอย่างเดียวกี่คน

3. $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$ จงหา $A \times B$ แล้วให้ $r = \{(1, a), (1, b), (2, b)\}$ จงหา Dr, Rr และ r^{-1} จากนั้นให้ $s = \{(a, 2), (b, 1)\}$ จงหา $s \circ r$ ตามกฎ AoB ของเอกสาร โดยให้ตัวขวาทำก่อน นั่นคือ r ทำก่อน

4. $f(x) = x - 3$, $g(x) = x^2$ จงหา $(g \circ f)(5)$, $(f \circ g)(5)$ และโดเมนของ (g / f)

5. กราฟมีจุดดีกรี 4, 4, 3, 3, 2, 2 มีกี่ด้าน มีวงจรออยเลอร์หรือไม่ และสรุปเรื่องฮามิลตันจากทฤษฎี Dirac ได้หรือไม่เมื่อมี 6 จุด

6. ต้นไม้ทวิภาคเต็มมีจุดภายใน 8 จุด มีใบกี่จุด และจุดทั้งหมดกี่จุด ถ้าใช้ต้นนี้เป็นการแข่งขันแพ้คัดออก จะมีผู้เล่นกี่คนและแข่งกี่เกม

7. ใส่ข้อมูล 8, 3, 10, 1, 6, 14 ลง binary search tree ตามลำดับ แล้วบอกทางค้นเลข 6

8. ข่ายงาน $a \to b$ ความจุ 4, $a \to c$ ความจุ 3, $b \to c$ ความจุ 2, $b \to z$ ความจุ 3, $c \to z$ ความจุ 5 เริ่มจากการไหลศูนย์ จงหาการไหลมากสุด

เฉลย

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ดังนั้น $(A \cup B)' = \{6\}$

$A - B = \{1\}$ เพราะ 2 กับ 4 อยู่ใน B

A ไม่เป็นสับเซตของ B เพราะ $1 \notin B$ ดังนั้น $A \subseteq B$ ไม่เป็นจริง และ $A \subset B$ ก็ไม่เป็นจริง

2. $|\text{ชา} \cup \text{กาแฟ}| = 45 + 50 - 20 = 75$

ไม่ชอบทั้งคู่ $= 80 - 75 =$ **5**

ชาอย่างเดียว $= 45 - 20 =$ **25** กาแฟอย่างเดียว $= 50 - 20 = 30$ ตรวจ $25 + 30 + 20 + 5 = 80$

3. $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$ มี 4 คู่ r เป็นสับเซตของมัน จึงเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B

$Dr = \{1, 2\}$, $Rr = \{a, b\}$, $r^{-1} = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$

$s \circ r$ หมายถึงทำ r ก่อน: $(1, a)$ ต่อ $(a, 2)$ ได้ $(1, 2)$, $(1, b)$ ต่อ $(b, 1)$ ได้ $(1, 1)$, $(2, b)$ ต่อ $(b, 1)$ ได้ $(2, 1)$

ผลคือ $\{(1, 2), (1, 1), (2, 1)\}$ ไม่มีคู่ที่ขึ้นต้นด้วย 2 แล้วไป a เพราะ r ไม่มี $(2, a)$

4. $(g \circ f)(5) = g(f(5)) = g(2) = 4$

$(f \circ g)(5) = f(g(5)) = f(25) = 22$ คนละค่ากับด้านบน

g กับ f หาค่าได้ทุกจำนวนจริง แต่ f(x) = 0 เมื่อ x = 3 โดเมนของ g/f คือจำนวนจริงยกเว้น 3 และ $(g/f)(x) = x^2 / (x - 3)$

5. ผลบวกดีกรี = 4+4+3+3+2+2 = 18 เป็นคู่ จึงมีด้าน 18/2 = **9** จุดคี่มีสองจุด คือสองจุดที่ดีกรี 3

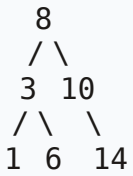
ไม่ครบทุกจุดที่เป็นคู่ จึง**ไม่มีวงจรออยเลอร์** แต่มีรอยเดินออยเลอร์ที่ไม่ปิด โดยเริ่มที่จุดดีกรี 3 จุดหนึ่งและจบที่อีกจุด ต้องแน่ใจว่ากราฟติดต่อกันก่อน ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าติดต่อกัน ให้ตอบว่าถ้ากราฟติดต่อกันจึงจะมีรอยเดินนี้

Dirac ต้องการดีกรีอย่างน้อย 6/2 = 3 ทุกจุด แต่มีจุดดีกรี 2 สองจุด เงื่อนไขไม่ผ่าน **สรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นฮามิลตันจากทฤษฎีนี้ไม่ได้**

6. ใบ = 8 + 1 = **9** จุดทั้งหมด = 2×8 + 1 = **17**

ผู้เล่นคือใบ = 9 คน จำนวนเกมคือจุดภายใน = **8** เกม เหลือแชมป์ 1 คนจาก 9 คน

7. 8 เป็นราก 3 ไปซ้ายของ 8, 10 ไปขวาของ 8, 1 ไปซ้ายของ 3, 6 ไปขวาของ 3, 14 ไปขวาของ 10



ค้น 6: 6 < 8 ไปซ้ายเจอ 3, 6 > 3 ไปขวาเจอ 6 ทางคือ **8** → **3** → **6**

8. รอบแรกเส้น a → b → z ช่องว่าง min(4, 3) = 3 ดัน 3 ได้ a→b = 3, b→z = 3

รอบสอง a → b เหลือ 1 แต่ b→z เต็ม และ b→c ยังว่าง อย่างไรก็ไป z ทาง b→z ไม่ได้แล้ว ลอง a → c → z ช่องว่าง min(3, 5) = 3 ดัน 3 ได้ a→c = 3, c→z = 3

รอบสาม a→c เต็ม a→b เหลือ 1 จาก b ไป c เหลือ 2 แล้ว c ไป z เหลือ 5−3 = 2 ดังนั้น Δ = min(1, 2, 2) = 1 เส้น a → b → c → z ดันได้อีก 1

ได้ a→b = 4, b→z = 3, a→c = 3, b→c = 1, c→z = 4

ออกจาก a = 4 + 3 = **7** เข้า z = 3 + 4 = 7

จุด b เข้า 4 ออก 3+1 = 4 จุด c เข้า 3+1 = 4 ออก 4 สมดุล และทุกด้านไม่เกินความจุ a→b กับ a→c เต็มทั้งคู่ จึงดันจาก a ไม่ได้อีก การไหลมากสุดเท่ากับ 7

ก่อนเข้าห้อง เช็ค 60 วินาที

1. $\subset$ ของวิชานี้รวมกรณีเท่ากัน $\subseteq$ คือสับเซตแท้
2. ยูเนียนสองเซตบวกแล้วลบส่วนทับหนึ่งครั้ง สามเซตบวกส่วนกลางคืน
3. AoB ทำ B ก่อน $g \circ f$ ทำ f ก่อน
4. ฟังก์ชันจาก X ต้องครบทุกสมาชิกของ X และห้าม input แตกเป็นสอง output
5. ผลบวกดีกรีเป็นสองเท่าของจำนวนด้าน จุดคี่มีเป็นจำนวนคู่
6. ออยเลอร์ครบทุกด้านเมื่อติดต่อกันและดีกรีคู่หมด ฮามิลตันครบทุกจุด Dirac เป็นเงื่อนไขเพียงพอ
7. ต้นไม้ n จุดมี n−1 ด้าน ไบนารีเต็ม: ใบ = จุดภายใน + 1
8. การไหลเข้าเท่าออกที่จุดกลาง และค่ามากสุดเท่ากับของออกจากแหล่งซึ่งเท่ากับของเข้าแอ่ง

ชุดนี้เขียนอธิบายใหม่จากเอกสารประกอบการสอนวิชา 00 8005 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง รวบรวมโดยนันทวัน นครัมย์ ฉบับ New Version 2026 เพื่อใช้ติวสอบ สัญลักษณ์สับเซตและลำดับของ AoB ยึดเอกสารวิชานี้ ตัวอย่างที่เอกสารเว้นช่องว่างไว้ถูกทำให้ครบและตรวจด้วยการแทนค่ากลับหรือการนับช่องเวนน์ให้ครบจำนวนคน

โจทย์เพิ่มทุกบท พร้อมวิธีคิด

โจทย์ชุดนี้ตั้งขึ้นใหม่จากเนื้อหาเดียวกันกับเอกสาร ไม่ได้คัดจากแบบฝึกหัดเดิม อ่านกรอบวิธีคิดก่อน แล้วค่อยดูวิธีทำ จะเห็นว่าเริ่มจากข้อไหนของโจทย์

บทที่ 1 เซต

โจทย์ A สัญลักษณ์ของวิชานี้

ให้ A = {1, 2}, B = {2, 1}, C = {1, 2, 4} จงบอกว่าข้อความเหล่านี้จริงหรือเท็จ: $A \subset B$, $A \subseteq B$, $A \subset C$, $A \subseteq C$, $B \subset A$

วิธีคิด ในเอกสาร $\subset$ แปลว่าทุกสมาชิกอยู่ครบ อนุญาตให้เท่ากันได้ $\subseteq$ แปลว่าอยู่ครบและต้องไม่ใช่เซตเดียวกัน ลำดับการเขียนสมาชิกไม่ทำให้เซตต่างกัน

วิธีทำ A กับ B มีสมาชิก 1 กับ 2 เท่ากัน ดังนั้น $A \subset B$ จริง และ $B \subset A$ จริง แต่ $A \subseteq B$ เป็นเท็จเพราะไม่ใช่สับเซตแท้ $A \subset C$ จริงเพราะ 1 และ 2 อยู่ใน C และ $A \neq C$ ดังนั้น $A \subseteq C$ จริง

โจทย์ B เซตกำลัง

ให้ S = {a, b, c} จงเขียน P(S) และบอกว่ามีสับเซตแท้ของ S กี่เซต ตามความหมาย $\subseteq$ ของเอกสาร

วิธีคิด แต่ละสมาชิกมีทางเลือกเอาหรือไม่เอา จึงมี $2^3 = 8$ สับเซต สับเซตแท้คือทั้งหมดยกเว้นตัว S เอง เซตว่างยังเป็นสับเซตแท้เพราะว่างและไม่เท่ากับ S

วิธีทำ P(S) = { $\varnothing$, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c} } สับเซตแท้มี 7 เซต

โจทย์ C เวนน์สามวงที่ต้องแยก “อย่างเดียว” กับ “ทั้งคู่”

นักเรียน 100 คน เล่นฟุตบอล 40 คน บาสเกตบอล 35 คน วอลเลย์บอล 30 คน เล่นฟุตบอลและบาส 12 คน ฟุตบอลและวอลเลย์ 10 คน บาสและวอลเลย์ 8 คน เล่นทั้งสามชนิด 4 คน จงหาคนที่เล่นกีฬาเพียงชนิดเดียว และคนที่เล่นพอดีสองชนิด

วิธีคิด เลข 12, 10, 8 คือส่วนร่วมทั้งก้อน รวมคนที่เล่นชนิดที่สามอยู่แล้ว ช่องพอดีสองชนิดต้องลบ 4 ออกก่อน ช่องชนิดเดียวใช้สูตร $|A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |\text{ทั้งสาม}|$

วิธีทำ ฟุตบอลอย่างเดียว = 40 − 12 − 10 + 4 = 22 บาสอย่างเดียว = 35 − 12 − 8 + 4 = 19 วอลเลย์อย่างเดียว = 30 − 10 − 8 + 4 = 16 รวมเพียงชนิดเดียว = 22 + 19 + 16 = **57**

ฟุตบอล$\cap$บาสอย่างเดียว = 12 − 4 = 8 ฟุตบอล$\cap$วอลเลย์อย่างเดียว = 10 − 4 = 6 บาส$\cap$วอลเลย์อย่างเดียว = 8 − 4 = 4 รวมพอดีสองชนิด = **18**

ตรวจทั้งวง: 57 + 18 + 4 = 79 และ $|\text{ยูเนียน}|$ = 40 + 35 + 30 − 12 − 10 − 8 + 4 = 79 ตรงกัน คนไม่เล่นเลย = 100 − 79 = 21

บทที่ 2 ความสัมพันธ์

โจทย์ D คู่อันดับและโดเมน

A = {1, 2, 3}, B = {x, y} ให้ r = {(1, x), (2, x), (3, y), (2, y)} จงหา $A \times B$, Dr, Rr แล้วตอบว่า r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B หรือไม่

วิธีคิด ความสัมพันธ์ขอแค่เป็นสับเซตของ $A \times B$ ไม่ได้บังคับว่าตัวหน้าต้องไม่ซ้ำ การไม่ซ้ำเป็นเงื่อนไขของฟังก์ชันในบทถัดไป

วิธีทำ $A \times B$ = {(1,x),(1,y),(2,x),(2,y),(3,x),(3,y)} มี 6 คู่ r อยู่ในนั้นครบ จึงเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B Dr = {1, 2, 3} Rr = {x, y}

โจทย์ E ประกอบ AoB ให้ทำตัวขวาก่อน

A = {(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1)} และ B = {(a, 1), (a, 2), (b, 2), (b, 3)} จงหา AoB

วิธีคิด ตามเอกสาร เดินคู่ของ B ก่อน ได้ป้ายกลาง z แล้วหาคู่ใน A ที่ขึ้นต้นด้วย z หนึ่งคู่ของ B อาจต่อได้หลายคู่ของ A

วิธีทำ

(a, 1) ต่อ (1, 2) ได้ (a, 2)

(a, 2) ต่อได้ทั้ง (2, 3) และ (2, 4) ได้ (a, 3), (a, 4)

(b, 2) ต่อได้ (b, 3), (b, 4)

(b, 3) ต่อ (3, 1) ได้ (b, 1)

AoB = {(a, 2), (a, 3), (a, 4), (b, 1), (b, 3), (b, 4)}

บทที่ 3 ฟังก์ชัน

โจทย์ F เป็นฟังก์ชันจาก X ไป X หรือไม่

X = {1, 2, 3} พิจารณา f = {(1, 2), (2, 2), (3, 1)}, g = {(1, 1), (1, 3), (2, 2)}, h = {(1, 3), (3, 2)}

วิธีคิด ผ่านสามข้อ: คู่ต้องอยู่ใน X × X, ตัวหน้าตัวหนึ่งห้ามไปสองค่า, และถ้าถามจาก X ไป X ต้องมีครบทุกตัวของ X

วิธีทำ f ผ่านทั้งสามข้อ แม้ 1 กับ 2 จะไปค่า 2 เดียวกันได้ **f เป็น** g ไม่เป็นเพราะ 1 ไปทั้ง 1 และ 3 h เป็นฟังก์ชันในตัวเองแต่โดเมนขาด 2 **h ไม่เป็นฟังก์ชันจาก X ไป X**

โจทย์ G สลับวงกลมแล้วคนละค่า

f(x) = x + 1, g(x) = 2x จงหา (g ∘ f)(3), (f ∘ g)(3) และโดเมนของ f / g

วิธีคิด วงกลมชิด x ทำก่อน (g ∘ f)(3) คือเอา 3 เข้า f ก่อนแล้วส่งต่อ g โดเมนของผลหารตัดจุดที่ตัวหารเป็น 0

วิธีทำ (g ∘ f)(3) = g(4) = 8 (f ∘ g)(3) = f(6) = 7

(f / g)(x) = (x + 1) / (2x) โดเมนคือจำนวนจริงยกเว้น x = 0

บทที่ 4 กราฟ

โจทย์ H ดีกรีที่เป็นไปไม่ได้

มีคนอ้างว่าสร้างกราฟอย่างง่าย 4 จุด ที่มีดีกรี 3, 3, 3, 2 ได้ จริงหรือไม่ และกราฟดีกรี 1, 2, 3, 2 มีด้านกี่เส้น ถ้ามีอยู่จริง

วิธีคิด ผลบวกดีกรีต้องเป็นจำนวนคู่ เพราะเท่ากับสองเท่าของจำนวนด้าน จุดดีกรีคี่ต้องมีเป็นจำนวนคู่

วิธีทำ 3+3+3+2 = 11 เป็นคี่ กราฟนี้ไม่มีอยู่จริง จุดคี่มีสามจุด ซึ่งก็ผิดกฎจำนวนคู่เช่นกัน

1+2+3+2 = 8 เป็นคู่ มีด้าน 4 เส้น จุดคี่มีสองจุด คือจุดดีกรี 1 กับจุดดีกรี 3 ผ่านกฎมือจับมือ จึงเป็นไปได้ในเรื่องดีกรี

โจทย์ I ออยเลอร์ ฮามิลตัน และ Dirac

วงจรห้าจุด C5 ทุกจุดดีกรี 2 มีวงจรออยเลอร์หรือไม่ มีวงจรฮามิลตันหรือไม่ และเงื่อนไข Dirac ใช้ได้หรือไม่

วิธีคิด ออยเลอร์ดูว่าติดต่อกันและดีกรีคู่ครบทุกจุดหรือไม่ ฮามิลตันของ C5 เห็นได้จากตัววงจรเอง Dirac ต้องการดีกรีอย่างน้อย n/2 ทุกจุด ถ้าไม่ถึง ห้ามสรุปว่าไม่เป็นฮามิลตัน

วิธีทำ C5 ติดต่อกันและดีกรีเป็นคู่ทุกจุด จึงมีวงจรออยเลอร์ คือเดินตามวงหนึ่งรอบ มันก็เป็นวงจรฮามิลตันด้วยเพราะผ่านครบห้าจุดแล้วกลับจุดเริ่ม n = 5 ดังนั้น n/2 = 2.5 แต่ดีกรีมีแค่ 2 ซึ่งน้อยกว่า 2.5 Dirac ไม่ผ่าน ทั้งที่กราฟเป็นฮามิลตันอยู่แล้ว

โจทย์ J ทางสั้นสุดจาก a ไป z

ด้าน a–b = 1, a–c = 4, b–c = 1, b–z = 6, c–z = 2

วิธีคิด ตั้ง a = 0 ที่เหลือเป็นอนันต์ เลือกจุดที่ระยะน้อยและยังไม่ถูกเลือก แล้วลองขยับเพื่อนบ้านเฉพาะเมื่อทางใหม่สั้นกว่าของเดิม

เลือก	b	c	z
เริ่ม a = 0	∞	∞	∞
เลือก a	1 จาก a	4 จาก a	∞
เลือก b	1	2 จาก b เพราะ 1+1 < 4	7 จาก b
เลือก c	1	2	4 จาก c เพราะ 2+2 < 7

วิธีทำ ระยะสั้นสุดเท่ากับ 4 ย้อนจุดก่อนหน้า z มาจาก c, c มาจาก b, b มาจาก a ได้ทาง **a** → **b** → **c** → **z** ทาง a → c → z ยาว 4+2 = 6 และทาง a → b → z ยาว 7

โจทย์ K รงคเลขแบบพอใช้ตัดสิน

วงจรยาว 5 จุด ต้องใช้กี่สี และกราฟบริบูรณ์ K4 ต้องใช้กี่สี

วิธีคิด วงจรคู่ใช้ 2 สีสลับกันได้ วงจรคี่สลับสองสีแล้วจุดสุดท้ายชนทั้งสองสี ต้องใช้สีที่สาม K4 ทุกจุดต่อกันหมด จุดแต่ละจุดจึงคนละสี

วิธีทำ χ(C5) = 3 และ χ(K4) = 4 K4 เป็นกราฟระนาบได้ด้วยการขยับเส้นไม่ให้ตัด จึงไม่ขัดทฤษฎีสี่สีที่ใช้ไม่เกิน 4 สี

บทที่ 5 อีกสามข้อสั้น ๆ

โจทย์ L เทียบคำแล้วใส่ต้น ห้ามเรียงก่อน

ใส่ตามลำดับ CAT, DOG, BAT, BEE ลง binary search tree

วิธีคิด CAT ขึ้นต้น C ลำดับ 3, DOG ขึ้นต้น D ลำดับ 4 จึง DOG มากกว่า CAT BAT ขึ้นต้น B ลำดับ 2 น้อยกว่า CAT BEE ขึ้นต้น B เท่ากับ BAT ดูตัวสอง A ลำดับ 1 น้อยกว่า E ลำดับ 5 ดังนั้น BEE มากกว่า BAT

```
   CAT
  /   \
 BAT   DOG
  \
   BEE
```

ค้น BEE: CAT → BAT → BEE

โจทย์ M ถอดรหัสจากตาราง ไม่ใช่จากความจำ

ใช้รหัส E = 0, A = 10, S = 110, N = 1110, D = 1111 จงถอด 11001110 และจงใส่รหัสของคำ SAD

วิธีคิด อ่านจากซ้าย กินบิตเท่าที่ตรงกับรหัสใดรหัสหนึ่งพอดี แล้วเริ่มคำใหม่ อย่ากินเลยรหัสที่สั้นกว่า เช่น 0 คือ E ทันที ห้ามอ่าน 0 เป็นต้นของรหัสที่ยาวกว่า

วิธีทำ 110 = S, 0 = E, 1110 = N ได้ **SEN**

SAD = 110 + 10 + 1111 = **110101111**

โจทย์ N พริมที่เสมอกันตั้งแต่รอบแรก

จุด a, b, c, d ด้าน a–b = 2, a–c = 2, a–d = 5, b–d = 1, c–d = 3 เริ่มที่ a

วิธีคิด รอบแรก a–b กับ a–c หนักเท่ากัน 2 ตัวหลัง b มาก่อน c เลือก a–b จากนั้นดูด้านที่แตะ {a, b} และไม่เกิดวงจร

วิธีทำ เลือก a–b แล้วตัวเลือกที่เหลือ a–c = 2, a–d = 5, b–d = 1 น้อยสุดคือ b–d = 1 เลือก b–d ตอนนี้ต้นมี a, b, d เหลือจุด c ด้าน a–c = 2 ไม่เกิดวงจร ด้าน c–d = 3 ด้าน a–d ครบสองปลายในต้นแล้วทิ้ง เลือก a–c = 2

ด้านคือ a–b, b–d, a–c น้ำหนัก 2+1+2 = **5** มี 3 ด้านพอดีสำหรับ 4 จุด

บทที่ 6 ข่ายงาน

โจทย์ O เติมการไหลที่หาย

มีด้าน a→b จุ 8 ไหล 5, a→c จุ 6 ไหล ?, b→d จุ 4 ไหล 3, b→c จุ 3 ไหล ?, c→z จุ 9 ไหล 6, d→z จุ 4 ไหล ? ไม่มีด้านอื่น

วิธีคิด เริ่มที่จุดที่รู้ของเข้าหรือของออกเกือบครบ จุด b รู้ของเข้า 5 และรู้ของออกไป d เท่ากับ 3 จึงหาของที่ออกไป c ได้ จุด c รู้ของออก 6 และจะรู้ของที่มาจาก b แล้ว จึงหาของที่มาจาก a ได้ จุด d ใช้ของเข้าเท่าของออก

วิธีทำ ที่ b: เข้า 5 = ออกไป d 3 + ออกไป c ดังนั้น b→c ไหล **2** ไม่เกินจุ 3

ที่ c: ออก 6 = เข้าจาก b 2 + เข้าจาก a ดังนั้น a→c ไหล **4** ไม่เกินจุ 6

ที่ d: เข้า 3 ดังนั้น d→z ไหล **3** ไม่เกินจุ 4

ตรวจทั้งข่าย: ออกจาก a = 5 + 4 = 9 เข้า z = 6 + 3 = 9 เท่ากัน

โจทย์ P การไหลมากสุด เริ่มจากศูนย์

ความจุ a→b = 5, a→c = 4, b→z = 3, c→z = 6, b→c = 2

วิธีคิด ดันตามเส้นที่ยังเหลือที่ว่าง ปริมาณที่ดันได้ในหนึ่งเส้นเท่ากับที่ว่างน้อยสุดบนเส้นนั้น ทำจนด้านออกจาก a เต็มทั้งคู่หรือไม่มีเส้นเหลือ

รอบ 1 เส้น a → b → z ที่ว่าง min(5, 3) = 3 ได้ a→b = 3, b→z = 3

รอบ 2 เส้น a → c → z ที่ว่าง min(4, 6) = 4 ได้ a→c = 4, c→z = 4

รอบ 3 a→b ยังเหลือ 2 แต่ b→z เต็มแล้ว เลี่ยง b → c → z ที่ว่างของ b→c คือ 2 และของ c→z คือ 6−4 = 2 ดังนั้นดันได้อีก min(2, 2, 2) = 2

ได้ a→b = 5, b→c = 2, b→z = 3, a→c = 4, c→z = 6

วิธีทำ ของออกจาก a = 5+4 = **9** ของเข้า z = 3+6 = 9 จุด b เข้า 5 ออก 3+2 จุด c เข้า 4+2 ออก 6 ด้านออกจาก a เต็มทั้งสองเส้น จึงเพิ่มไม่ได้อีก การไหลมากสุดเท่ากับ 9

เวลาเจอข้อที่ตัวเลขยังไม่ถูกล็อกให้ครบ อย่าเดาตัวที่เหลือเป็น 0 โดยไม่เขียนเงื่อนไข ให้แสดงสมการเข้าเท่าออกก่อน แล้วบอกว่าค่าไหนยังเลือกได้ภายในความจุ ข้อที่ล็อกครบจะเหลือคำตอบเดียว และผลบวกออกจากแหล่งต้องเท่ากับผลบวกเข้าแอ่งทุกครั้ง